Das Sieben-Schichten-Modell der Softwareauswahl mit der Tezlabs-Methode

Schritt 1: Planung und Erstellung der Roadmap

In diesem ersten Schritt werden die Spezifikationen und Dimensionen des Projekts sowie die Notwendigkeit seiner Durchführung erörtert und analysiert. Basierend auf den technischen und fachlichen Kapazitäten sowie den Potenzialen der Organisation wird der Rahmen des Entwurfs festgelegt. Zudem wird sichergestellt, dass die Ansichten der Leiter der Abteilungen für Planung, IT, Finanzen, Produktion, Beschaffung und anderer relevanter Bereiche hinsichtlich der allgemeinen Projektziele aufeinander abgestimmt und klar definiert sind. Auf dieser Grundlage werden die Projektphasen präzise geplant und terminiert.

Sämtliche Projektphasen müssen in einem **Gantt-Diagramm** festgelegt und der Zeitplan genehmigt werden. In dieser Phase wird auch das voraussichtlich benötigte Budget kursorisch erörtert.

Schritt 2: Analyse der fachlichen und technischen Anforderungen der Organisation

Um eine Software bewerten und auswählen zu können, muss zunächst die Funktionalität des Produkts klar identifiziert werden sowie die Erwartung, welche Aufgaben diese Software für die Organisation erfüllen soll.

Die Definition der technischen Spezifikationen und Standards der Organisation gehört zu den ersten Analysen in diesem Schritt. Diese Anforderungen umfassen: **Datenbankkonfigurationen**, **Betriebssystemeinstellungen**, **Programmiersprachen**, **Hardwarespezifikationen** oder die Notwendigkeit der Integration sowie die allgemeine Struktur und den Support der IT-Abteilung der Organisation.

In diesem Zusammenhang sollten zahlreiche Sitzungen mit dem IT-Leiter und den entsprechenden Fachkräften abgehalten werden, um neben der Schaffung einer gemeinsamen Vision und dem Meinungsaustausch eine Beispielliste wie die folgende zu erstellen:

Beispiel:

Technische Anforderungen der Subsystem-Software des Unternehmens:

- Lauffähigkeit auf **Windows 2012 R2 (64-bit)** Systemen.
- Kompatibilität mit **SQL Server 2012** und Unterstützung neuerer Versionen.
- Übergabe sämtlicher Datenbanktabellen an das IT-Support-Team des Unternehmens.
- Entwicklung der Software mit modernen Sprachen wie **C#** und **.NET**.
- Flexibilität und Anpassbarkeit in allen Subsystemen.
- Fähigkeit zur Registrierung und Verarbeitung von Millionen von Datensätzen.
- Vollständige Integration aller Subsysteme.
- Rückverfolgbarkeit von Systemänderungen mittels Benutzer-IDs (Audit Trail).
- Erstellung vollständig dynamischer Berichte (Definition von Feldern und Verwendung von Formeln für Berechnungen).

Im nächsten Schritt wird nach wiederholten Sitzungen mit den Managern und Experten der jeweiligen Abteilungen sowie detaillierten Analysen für jede Einheit eine ausführliche Liste der fachlichen und technischen Softwareanforderungen erstellt. Zudem werden zur Festlegung der **Key Performance Indicators (KPIs)** für die Bewertung der Softwareprodukte die Prioritäten der einzelnen Bereiche definiert.

Die vollständige Liste der Anforderungen, unterteilt nach Abteilungen und Subsystemen, ist im Folgenden ersichtlich:

Beispiel:

Fachliche Anforderungen der Finanzabteilung

Subsystem: Finanzbuchhaltung

- **Stammdatenverwaltung:** Möglichkeit zur Erstellung von Kontenplänen (Kontengruppe, Hauptbuch, Nebenbuch, Details, Kostenstelle und Projekt).
- **Belegerfassung:** Erfassung von Buchungsbelegen und Erstellung der erforderlichen Berichte.

- **Belegwesen:** Ausstellung von Lastschrift- und Gutschriftenanzeigen für jede Buchungszeile sowie entsprechende Berichtserstellung.
- **Systemintegration:** Trennung zwischen manuellen Buchungsbelegen und automatischen Belegen aus Vorsystemen sowie definierte Bearbeitungsrechte.
- **Kontenklärung:** Erstellung von Kontenblättern und Saldenlisten nach Konten getrennt.
- **Summen- und Saldenlisten:** Erstellung von 4-, 6- und 8-spaltigen Listen (mit Eröffnungsbilanzwerten, Periodenwerten, Vergleichswerten des Vormonats etc.).
- **Belegstatus:** Unterscheidung zwischen Entwurfsbelegen (provisorisch) und festgeschriebenen Belegen (definitiv).
- **Kontenhierarchie:** Möglichkeit zur Definition von n Detail-Ebenen (mit eindeutigem Code).
- **Berechtigungskonzept:** Genehmigungsworkflow für Belege und Festlegung von Zugriffsebenen für Berichte (Organisationshierarchie).
- **Geschäftsjahre:** Definition von jährlichen Finanzperioden.
- **Textbausteine:** Verwendung von Standardtexten für häufig wiederkehrende Buchungsbeschreibungen.
- **Abschlussberichte:** Erstellung der wesentlichen Finanzberichte (Bilanz, GuV).
- **Kontenanalyse:** Drill-down und Roll-up Funktionen (Analyse der Konten von der obersten Ebene bis zum Einzelbeleg und umgekehrt).
- **Listenwesen:** Bericht der Lastschrift- und Gutschriftenanzeigen sowie Kontenverzeichnisse.
- **Standardbücher:** Erstellung von Hauptbuch, Nebenbuch und Standard-Journal.
- **Schnittstellen:** Möglichkeit zum Import von Buchungsbelegen aus Excel-Dateien.
- **Periodenabschluss:** Festschreibung von Buchungsbelegen innerhalb eines definierten Zeitraums.
- **Jahresabschluss:** Automatisierte Erstellung von Eröffnungs- und Schlussbilanzbuchungen sowie Kontenschließung.
- **Budgetkontrolle:** Definition von Budgets auf allen Ebenen und Erstellung von Abweichungsanalysen in definierten Zeiträumen.
- **Matrix-Berichte:** Erstellung von Matrix-Berichten für Nebenbuch-Details (über alle Detailebenen hinweg).
- **Belegverwaltung:** Zusammenführung (Merging) von Buchungsbelegen.
- **Nummerierung:** Änderung von Belegnummern und deren Unternummern.
- **Sortierung:** Sortierung der Belegnummern nach Datum.
- **Klassifizierung:** Kategorisierung und Suchfunktion für Belege.
- **Kontenzugriff:** Zugriff auf Kontostammdaten und Anlage neuer Konten.

- **Mehrjahresvergleich:** Prüfung von Konten über verschiedene Jahre hinweg mit Zugriff auf alle Bewegungshistorien.
- **Herkunftsnachweis:** Identifizierung von Belegen aus anderen Systemen und Sperrung gegen manuelle Änderungen.
- **Datenmigration:** Import von Belegen aus anderen Datenbanken.

Subsystem: Anlagenbuchhaltung (Sachanlagen)

- **Stammdatenverwaltung:** Erfassung von Anlagen und Sachanlagen im System mit der Möglichkeit, Zusatzspezifikationen sowie wertsteigernde oder wertmindernde Posten zu hinterlegen.
- **Technische Spezifikationen:** Festlegung technischer Details zur Verwaltung der Bestandteile jedes Anlageguts basierend auf den Bedingungen der jeweiligen Anlagenklasse.
- **Hierarchische Klassifizierung:** Implementierung von Baumstrukturen zur optimalen Kategorisierung und Gruppierung von Vermögenswerten.
- **Instandhaltung:** Erfassung sämtlicher Informationen zu Reparaturen und Wartungen der Anlagen.
- **Ersatzteilmanagement:** Verwaltung der Beziehung zwischen verbrauchten Komponenten und der Anlage, um die Kontrolle über den Verbrauch von Ersatzteilen zu ermöglichen.
- **Zusatzinformationen:** Definition von ergänzenden Daten und Historien in der Anlagenakte.
- **Bewertung:** Berichterstattung über Anschaffungskosten und Buchwert auf Gruppenebene sowie nach einzelnen Anlagen getrennt.
- **Standortverwaltung:** Definition verschiedener Standorte innerhalb der Organisation und Zuordnung zu Anlagenklassen.
- **Inventurbewegungen:** Möglichkeit zur Erfassung von Anlagenübertragungen (Änderung des Empfängers oder des Standorts).
- **Flexible Perioden:** Definition von Finanzperioden in frei wählbaren Zeitintervallen.
- **Versicherungsdaten:** Erfassung von Versicherungs- und Vermögenswertinformationen.
- **Systemintegration:** Schnittstellen zu den Subsystemen Lagerhaltung, Instandhaltung und Kostenrechnung.
- **Belegarten:** Definition diverser Belegtypen wie Kauf, Verkauf, Anschaffungskorrektur, Verschrottung usw.
- **Abschreibungstabellen:** Festlegung von Abschreibungsplänen auf Gruppen- und Artikelebene.
- **Abschreibungsberechnung:** Berechnung der Abschreibungen für Vorjahre, das laufende Jahr oder kombiniert für alle oder ausgewählte Anlagen nach verschiedenen Methoden.

- **Stilllegungszeiten:** Berechnung der Abschreibung für Zeiträume, in denen die Anlage nicht genutzt wurde.
- **Leistungsübersicht:** Zusammenfassung der Anlagenperformance für alle oder eine Auswahl von Vermögenswerten in beliebigen Zeitintervallen und Erfassung pro Finanzperiode.
- **Buchungsautomatik:** Möglichkeit zur Erstellung verschiedener Buchungsbelege (Abschreibung, Kauf, Verkauf etc.) in frei wählbaren Zeitintervallen sowie monatliche Korrekturbuchungen.
- **Automatisierung:** Option zur automatischen Erstellung von Inbetriebnahmebelegen und Abschreibungsberechnungen bereits bei der Erfassung des Kaufbelegs.
- **Logistik-Kontrolle:** Erfassung und Kontrolle des Ein- und Ausgangs von Gegenständen aus der Organisation sowie Nachverfolgung bis zur Rückgabe der Anlage.
- **Anlagenabgang:** Möglichkeit zur Veräußerung/Übereignung von Anlagen und Erstellung von Listen der abgegangenen Vermögenswerte.
- **Anlagen-Review:** Navigation und Analyse von der Gruppenebene bis zur detaillierten Anlage und umgekehrt.
- **Kardex-Berichte:** Erstellung von Anlagen-Bestandskarten nach Artikel, Empfänger und Standort.
- **Historie der Nutzung:** Berichterstattung über Nutzer und Einsatzorte der Anlagen von Beginn an.
- **Finanzberichte:** Erstellung von Anlagenberichten gemäß den Anforderungen der offiziellen Finanzabschlüsse.

Subsystem: Schatzamt und Cash-Management (Treasury)

- **Stammdatenverwaltung:** Definition von Basistabellen, verschiedenen Arten von Zahlungseingängen und -ausgängen sowie Konfiguration der Attribute für Bar- und Belegzahlungen.
- **Kontenverwaltung:** Definition von Banken, Handkassen (Petty Cash) und Hauptkassen der Organisation als Verantwortungsbereiche inklusive Attributkonfiguration.
- **Transaktionsgründe:** Definition von Gründen für Zahlungseingänge und -ausgänge mit Klassifizierungsmöglichkeit und Verknüpfung mit den entsprechenden Detailkonten.
- **Zusatztabellen:** Definition weiterer Tabellen wie Scheckhefte, Zahlungsmethoden und Währungsarten gemäß den Anforderungen der Organisation.
- **Bankkonten-Klassifizierung:** Kategorisierung von Bankkonten in Firmenkonten, Gemeinschaftskonten und Trennung von Einlagen/Depots.
- **Zahlungseingangskontrolle:** Erfassung und Kontrolle aller Eingangsdokumente, bestehend aus Barzahlungen, Überweisungen, Schecks (sofort fällig oder postdatiert), Garantieschecks, Bankbürgschaften, Wechseln, Einzahlungsbelegen usw.

- **Zahlungsausgangskontrolle:** Erfassung und Kontrolle aller Ausgangsdokumente wie Barzahlungen, Schecks (sofort fällig oder postdatiert), Garantieschecks/-wechsel, Bankbürgschaften, Lastschriftanzeigen usw.
- **Erinnerungssystem:** Überwachung und Erinnerung an Fälligkeitstermine von Schecks im Kassenbestand, ausgehenden Schecks und Bankdarlehen.
- **Liquiditätskategorien:** Klassifizierung von Liquiditätsdokumenten in Eingänge, Ausgänge und interne Umbuchungen zwischen Ressourcen.
- **Statusverwaltung:** Nachverfolgung verschiedener Statusarten: Schecks im Bestand, Schecks im Inkassoprozess, Rückschecks (geplatzte Schecks), eingelöste Schecks, ausgestellte/übergebene Verbindlichkeiten, Sicherheiten und Garantien usw.
- **Liquiditätsmanagement:** Fähigkeit zur Ausführung verschiedener Szenarien der Bestandsberechnung zur Steuerung der Liquidität.
- **E-Banking:** Empfang elektronischer Kontoauszüge verschiedener Banken.
- **Bankabstimmung:** Erstellung von Bankabstimmungsberichten nach Methoden wie "Tatsächlicher Saldo", "Buchsaldos zu Banksaldo" oder "Banksaldo zu Buchsaldo" für definierte Zeiträume.
- **Automatisierung (Barverkehr):** Automatisierung von Buchungsereignissen für Bargelddokumente und deren sofortige Auswirkung auf die Finanzbücher.
- **Automatisierung (Belegverkehr):** Automatisierung von Ereignissen für Forderungen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften und pro-forma Belegen (Administrative Belege) in den Finanzbüchern.
- **Systemintegration:** Empfang von Zahlungs- und Einzahlungsanforderungen aus anderen Subsystemen.
- **Cashflow-Analyse:** Erstellung von Cashflow-Übersichten aus Quellen und Verwendungen von Bargeld und Schecks.
- **Deckungskonten:** Automatisierung von Ausgleichsvorgängen zwischen Deckungs- und Girokonten inklusive finanzieller Auswirkung.
- **Echtzeit-Kontrolle:** Überprüfung der Bankguthaben in Echtzeit während der Scheckausstellung.
- **Formulardesign:** Erstellung, Gestaltung und Druck von operativen Formularen (Eingangsbelege, Übergabeprotokolle, Zahlungsanweisungen, Scheckdruck, Finanzbelege etc.).
- **Rückscheck-Reporting:** Berichte über geplatzte Schecks im Kassenbestand oder solche, die sich bereits im Inkassoprozess befinden.
- **Scheckheft-Kontrolle:** Überwachung der Anzahl verbleibender Scheckblätter und der Anzahl stornierter Schecks.
- **Treasury-Status:** Berichterstattung über den Status des Schatzamtskontos und aller im System erfassten Informationen.

- **Automatisierte Verbuchung:** Übertragung von automatischen Buchungssätzen in das Finanzsystem (basierend auf Belegart oder als tägliche Zusammenfassung, konfigurierbar).
- **Konten-Kardex:** Einsicht in die Sachkonten-Karten (Kardex) für Banken, Kassen und Handkassen-Verantwortliche.
- **Bank-Schnittstellen:** Aufbereitung von Übergabedokumenten für Banken im jeweils geforderten Dateiformat.
- **Mittelherkunft/-verwendung:** Festlegung von Quellen und Verwendungen sowie Nutzung entsprechender Berichte.
- **Handkassenverwaltung:** Erfassung von Handkassenausgaben und Kassenoperationen inklusive Festlegung von Höchstbeträgen (Limits).
- **Verbundbuchungen:** Möglichkeit zur Erfassung komplexer Buchungen (Mehrwertsteuer, Quellensteuer etc.).
- **Liquiditätsprognose:** Berichte über den Liquiditätsstatus in einem bestimmten Zeitraum basierend auf Fälligkeitsdaten (Barbestand, Banken, Schecks im Bestand/Inkasso, Verbindlichkeiten).
- **Leistungsberichte:** Berichterstattung über die Konten-Performance.
- **Rechtliche Verfolgung:** Bericht über Rückschecks, die sich in rechtlicher Verfolgung befinden.
- **Datentransfer:** Export von Scheckdaten an Banken gemäß deren Standardformaten.
- **Integritätsschutz:** Verbot des Löschens oder Änderns von Belegen in Fällen, in denen eine Bestandskontrolle aktiv ist.

Subsystem: Personalabrechnung und Entgeltmanagement (Payroll)

- **Stammdaten und Bescheide:** Möglichkeit zur Genehmigung von Personaleinstufungsbescheiden (Anstellungsbescheide).
- **Datenimport:** Empfang verschiedener Personalinformationen wie Stammdaten, Bescheide, Arbeitszeiten, Darlehen usw. über Textdateien mit unterschiedlichen Strukturen.
- **Automatisierung:** Mechanisierte Erstellung von Eingabedaten basierend auf den vom Benutzer definierten Bedingungen (z. B. Dienstalter/Historie).
- **Zeitwirtschaft:** Import von Arbeitszeitdaten im Textformat und gemäß dem Standard-Layout des Systems.
- **Gesetzliche Meldungen:** Erstellung von Sozialversicherungs- und Steuerdateien in den von der Sozialversicherungsanstalt und dem Finanzamt geforderten Formaten.
- **Zahlungsverkehr:** Erstellung verschiedener Textdateien für die Überweisung von Gehältern auf Personalkonten gemäß den Strukturen aller gängigen Banken.
- **Abrechnungslauf:** Erstellung monatlicher Gehaltslisten und automatische Generierung der entsprechenden Buchungssätze im Finanzsystem.

- **Zusatzleistungen:** Erstellung von Auszahlungslisten für Posten außerhalb des Standardbescheids (Fahrtkosten/Benzin, Mobilfunkpauschale, Handkassen-Zulagen, Provisionen usw.).
- **Lohnartenkonfiguration:** Definition von Faktoren für die Gehaltsberechnung, wie Überstunden- und Feiertagszuschläge, Abfindungsfaktoren, Steuerarten usw.
- **Darlehensverwaltung:** Definition verschiedener Darlehensarten und Funktionen wie Korrekturen, vorzeitige Tilgung, Ratenpausen sowie Änderung der Rückzahlungsraten.
- **Versicherungsmanagement:** Definition verschiedener Versicherungsarten nach Typ oder verschiedenen Zweigstellen.
- **Steuerkonfiguration:** Definition von Steuerarten und Auswahl der Berechnungsmethode basierend auf aktuellen Anforderungen (individuell oder kumulativ).
- **Steuerbefreiungen:** Einführung und Verwaltung verschiedener steuerlicher Freibeträge.
- **Rückstellungen:** Monatliche Berechnung von Rückstellungen für Weihnachtsgeld (Eidi) und Urlaub sowie automatische Verbuchung im Finanzsystem.
- **Zulagen und Sonderzahlungen:** Berechnung von Dienstreisen, Schichtzulagen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Vorschüssen, Abfindungen, Erstmonatsbeiträgen usw.
- **Kontrollberichte:** Erstellung von Prüfberichten auf verschiedenen Ebenen für definierte Elemente zu jedem gewünschten Zeitpunkt.
- **Formulardesign:** Benutzerdefinierte Gestaltung von Formularen wie Gehaltsabrechnungen, Personalbescheiden, Gehaltslisten usw.
- **Rückwirkende Korrekturen:** Automatische Erstellung von Korrekturbescheiden bei rückwirkenden Gehaltsanpassungen nach Benutzerbestätigung.
- **Versicherungsnachzahlungen:** Berücksichtigung von Versicherungsrückständen in der aktuellen monatlichen Beitragsliste.
- **Mandantenfähigkeit:** Verarbeitung und Buchung im Finanzsystem getrennt nach den definierten Niederlassungen/Zweigstellen der Organisation.
- **Gesetzesänderungen:** Einführung und Anwendung von Gesetzesänderungen in Tabellen (z. B. für Versicherung und Steuer) sowie Berechnung von Abweichungen seit dem Zuweisungszeitpunkt.
- **Zahlungsperioden:** Möglichkeit zur Definition flexibler Zahlungszeiträume.
- **Prüfung und Simulation:** Kontrolle und Bearbeitung der Daten des aktuellen Monats, Berechnung der Gehälter in angemessener Zeit und Einsicht in die Berechnungsergebnisse.
- **Prämienmanagement:** Kontrolle von Bewertungspunkten und Faktoren für verschiedene Bonusarten sowie unabhängige Gruppenberechnung von Prämien.
- **Jahressonderzahlungen:** Konfiguration der Regeln für das jährliche Weihnachtsgeld, Berechnung der zugehörigen Steuern und Verrechnung bereits geleisteter Abschlagszahlungen.

- **Excel-Schnittstelle:** Möglichkeit zum Datenimport aus Excel für Zulagen und Abzüge in der Gehaltsliste.
- **Historie:** Erstellung von Berichten über frühere Bescheide und Einstufungen des Personals.
- **Datensicherheit:** Sperrung von Änderungen an Versicherungslisten nach Abschluss des jeweiligen Monats.
- **Plausibilitätsprüfung:** Unterdrückung von persönlichen Abzügen bei fehlenden Arbeitszeiten (Vermeidung von negativen Nettogehältern).

Subsystem: Lagerbuchhaltung (Bestandsrechnung)

- **Bestandsführung (Kardex):** Erstellung von Lagerberichten (Kardex) nach Wert und Menge, unterteilt nach Artikeln, Lieferanten und Zeiträumen für jedes einzelne Lager.
- **Bewegungsberichte:** Berichterstattung über den Material- und Produktfluss in spezifischen Lagern sowie konsolidiert für alle Lager (kumulativ).
- **Preishistorie:** Bericht über die aktuellsten Artikelpreise (letzter Einstandspreis).
- **Belegwesen:** Ausstellung von Wareneingangs- und Warenausgangsbelegen zu definierten Zeitpunkten.
- **Bestandskorrekturen:** Möglichkeit zur Erfassung von Preisberichtigungen sowie Mengenkorrekturen (Minder- oder Mehrbestände).
- **Fremdbestand:** Berücksichtigung von Wareneingängen und -ausgängen aus Konsignationslagern von Subunternehmern im Materialfluss.
- **Offene Posten:** Erstellung von Berichten über offene (nicht abgeschlossene) Wareneingänge und -ausgänge.
- **Datenrückgewinnung:** Rückverfolgung und Wiederherstellung von Beleginformationen aus den jeweils vorangegangenen Prozessstufen.
- **Wertmäßiger Materialfluss:** Berichterstattung über den Material- und Produktfluss nach Belegart (Eingang/Ausgang) auf Wertbasis.
- **Präzise Bewertung:** Möglichkeit zur Preisbildung bei Wareneingängen mit mehreren Dezimalstellen, um Differenzen zwischen Lagerbeleg und Rechnung zu vermeiden.
- **Beleglisten:** Erstellung von Listen der Buchungsbelege und Detailbelege, unterteilt nach Typ und Status.
- **Systemintegration:** Schnittstellen des Lager-Subsystems zu den Bereichen Produktion, Vertrieb (Verkauf) und Beschaffung (Einkauf).
- **Preisanpassung:** Möglichkeit zur Festlegung von Schätz- oder Standardpreisen im Lager sowie Erstellung von Korrekturbelegen basierend auf Ist-Preisen mit automatischer Auswirkung auf alle verknüpften Abgänge.
- **Umbuchungsautomatik:** Automatische Berechnung von Lager-zu-Lager-Umbuchungen und deren Ausgängen inklusive Anwendung von Preisberichtigungen.

- **Integritätsschutz:** Verbot des Löschens oder Änderns von Belegen in Fällen, in denen eine Bestandsprüfung (Saldo-Kontrolle) aktiv ist.

Subsystem: Vertragsbuchhaltung (Contract Accounting)

- **Vertragserfassung:** Registrierung von Werkverträgen (Subunternehmer), Dienstleistungsverträgen sowie Kauf- oder Verkaufsverträgen.
- **Preisfaktoren:** Definition von wertsteigernden oder wertmindernden Faktoren, die den Gesamtvertragsbetrag beeinflussen.
- **Vertragsgegenstände:** Definition der im Vertrag enthaltenen Waren und Dienstleistungen.
- **Leistungsverzeichnisse:** Erfassung von Abschlagsrechnungen (Leistungsaufstellungen) und Anwendung der entsprechenden Preisfaktoren auf diese.
- **Sicherheitenmanagement:** Verwaltung von Vertragsbürgschaften, Kautionen sowie Informationen zu deren Verlängerung.
- **Zahlungsphasen:** Erfassung von Anzahlungen und Definition der verschiedenen Zahlungsphasen des Vertrags.
- **Vertragsstrafen und Prämien:** Registrierung von Informationen zu Pönalen (Strafen) und Bonuszahlungen.
- **Meilensteinplanung:** Erfassung der verschiedenen Vertragsphasen basierend auf Zeitplan und Leistungsfortschritt.
- **Erinnerungssystem:** Möglichkeit zur Einrichtung automatischer Erinnerungen basierend auf vertragsrelevanten Terminen.
- **Erfüllungsberichte:** Berichterstattung über den Erfüllungsgrad von Werkverträgen, Verkaufs- oder Kaufverträgen für Waren und Dienstleistungen.
- **Terminüberwachung:** Berichte über fällige Termine, die im Hauptvertrag oder in Nachträgen (Addenda) festgelegt wurden.
- **Bürgschaftsstatus:** Berichterstattung über den aktuellen Status sämtlicher Vertragsbürgschaften.
- **Fremdwährungsunterstützung:** Unterstützung von Verträgen in Fremdwährungen.
- **Versicherungsbeiträge:** Erfassung der geschätzten Versicherungsprämien für den Vertrag sowie Registrierung der entsprechenden Zahlungsbelege.
- **Projektcontrolling:** Möglichkeit zur Kontrolle des physischen Fortschritts bei Bau- und Infrastrukturprojekten.

Subsystem: Kostenrechnung (Leistungsrechnung / Selbstkosten)

- **Kostenartenkonfiguration:** Möglichkeit zur benutzerdefinierten Definition von Kosteneinflussfaktoren (Lohn, direkte Gemeinkosten, indirekte Gemeinkosten, Abschreibungen usw.).

- **Kostenstellenrechnung:** Festlegung von fixen und variablen Faktoren für jedes Kostenobjekt (Produktion, Produktionsunterstützung, Service usw.).
- **Belegwesen:** Erstellung von Standard-Produktionsbelegen sowie Ist-Produktionsbelegen (Real-Produktion).
- **Datenerfassung:** Fähigkeit zum Empfang und zur Erfassung von Wert- und Mengendaten für Einkauf, Materialverbrauch sowie Produktions- und Verkaufsstatistiken.
- **Maschinenstundensatz:** Berechnung der Minutensätze für Kostenobjekte/Produktionsmaschinen (getrennt nach Gesamtlaufzeit und Nutzlaufzeit) sowie Berechnung nicht absorbierter Kosten und ungenutzter Kapazitäten (Absorptionsrate).
- **Abweichungsanalyse:** Erstellung von Kontrollberichten und Verbuchung von Standardabweichungen (Soll-Ist-Vergleich) bei Materialeinsatz und Maschinennutzung gegenüber der tatsächlichen Leistung.
- **Break-Even-Analyse:** Berechnung der fixen und variablen Kosten für jede Kostenstelle, Ermittlung des Break-Even-Points und Anwendung der **prozessorientierten Kostenrechnung (ABC-Methode)**.
- **Instandhaltungskosten:** Erfassung von Wartungs- und Reparaturkosten.
- **Systemintegration (PM):** Empfang von Instandhaltungsdaten aus dem Subsystem **Plant Maintenance (PM)**.
- **Kalkulationsmethoden:** Festlegung und Erfassung verschiedener Methoden zur Selbstkostenberechnung basierend auf: Materialmenge, Materialpreis, Zeitaufwand oder Zeitkosten.
- **Betriebsdatenerfassung (BDE):** Empfang von Leistungsstatistiken der Kostenstellen/Maschinen, unterteilt nach Tätigkeitsarten (direkte Arbeit, zulässige Stillstände usw.).
- **Vorkalkulation:** Definition von Produkten in der Designphase (noch nicht produziert) und Prognose der voraussichtlichen Selbstkosten (Target Costing).
- **Artikelstamm:** Erfassung von Wareninformationen mit der Möglichkeit einer hierarchischen Baumstruktur-Klassifizierung.
- **Prozesskostenrechnung:** Berechnung der Selbstkosten basierend auf der mehrstufigen Divisionskalkulation (Stufenkalkulation).
- **Finanzintegration:** Empfang von Kostenstellendaten, Herstellkosten und Ist-Kosten aus dem Finanzbuchhaltungssystem.
- **Bestandsintegration:** Empfang von Materialverbrauchsdaten pro Produktionscharge (Batch) aus dem Lagersystem.
- **Bestandsaufnahme:** Eingabe von Anfangs- und Endbeständen für Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertigerzeugnisse der Kostenstellen.
- **Anlagenintegration:** Verknüpfung zwischen dem Anlagensystem (Asset Management) und der Kostenrechnung zur Berechnung der Produktionsgemeinkosten (Abschreibungen).

- **Vergleichsberichte:** Erstellung von Berichten zum Vergleich der Selbstkosten verschiedener Perioden, unterteilt nach der **Stückliste (BOM)** des Produkts.
- **Alternative Stücklisten:** Möglichkeit zur Definition von Ersatz-Stücklisten (Alternative BOM) für jedes Produkt.
- **Währungseffekte:** Berichterstattung über Änderungen der Selbstkosten bei Wechselkursschwankungen.
- **Kostenanalyse:** Bericht zur Kostenanalyse jedes Produkts, detailliert nach Lohnanteilen und Gemeinkostenkomponenten.
- **Statusverwaltung:** Möglichkeit zur Überführung von Finanzbelegen vom Status "Genehmigt" in den Status "Gebucht".

Subsystem: Fremdwährungsbuchhaltung (Multi-Currency Accounting)

- **Währungskonfiguration:** Möglichkeit zur Definition von Fremdwährungskonten und Festlegung von Wechselkursen.
- **Währungsbewertung:** Erstellung von Belegen zur Wechselkursbewertung (Fremdwährungsbewertung) in der Buchhaltung.
- **Belegverarbeitung:** Erstellung von Buchungsbelegen in verschiedenen Währungen und deren automatische Umrechnung in die Landeswährung (IRR/Rial).
- **Kontenverwaltung:** Definition und Verwaltung spezifischer Fremdwährungskonten.
- **Datenerfassung:** Eingabe von Beleginformationen sowohl in Fremdwährung als auch in Landeswährung.
- **Analytische Bücher:** Bereitstellung von Sachkonten- und Hilfsbüchern (Analytische Berichte), unterteilt nach den verschiedenen Währungsarten.
- **Transaktionshistorie:** Erfassung und lückenlose Dokumentation sämtlicher Fremdwährungstransaktionen.
- **Finanzberichte:** Erstellung von Fremdwährungsabschlüssen (Devisenbilanzen).
- **Vergleichsberichte:** Erstellung vergleichender Finanzberichte über eine oder mehrere Perioden hinweg auf Fremdwährungsbasis.
- **Währungsbasiertes Reporting:** Bereitstellung sämtlicher Berichte des Buchhaltungssystems in Fremdwährung.
- **Kursmanagement:** Anwendung täglicher Kursänderungen unter Beibehaltung der Historie vergangener Wechselkurse.
- **Währungskonvertierung:** Definition von Umrechnungsfaktoren (Paritäten) zwischen verschiedenen Fremdwährungen.
- **Bidirektionale Erfassung:** Eingabe von Fremdwährungsdaten in Landeswährung mit automatischer Umrechnung in den entsprechenden Währungsbetrag und umgekehrt, inklusive notwendiger Validierungskontrollen.

- **Dynamisches Reporting:** Berichterstattung über verschiedene Konten basierend auf einem vom Benutzer gewählten Wechselkurs.

Subsystem: Konsolidierung und Konzernrechnungslegung

- **Konzern-Saldenliste:** Möglichkeit zur Erstellung von Saldenlisten für die Holdinggesellschaft, unterteilt nach Einzelgesellschaften sowie deren Aggregation.
- **Organisationsstruktur:** Definition der Konzernstruktur einschließlich Tochtergesellschaften und Niederlassungen.
- **Kontenrahmen-Mapping:** Definition spezifischer und gemeinsamer Kontenplanstrukturen zur Konsolidierung der Konten von Tochtergesellschaften.
- **Belegaggregation:** Möglichkeit zur Zusammenführung von Buchungsbelegen bis auf die detaillierte Ebene (Hilfsbuch-Ebene).
- **Performance-Analyse:** Analyse und Vergleich der operativen Leistung der verschiedenen Tochtergesellschaften.
- **Zentrale Stammdaten:** Definition einheitlicher Strukturen in der Holding und deren Replikation an die Tochtergesellschaften.
- **Abschlusserstellung:** Erstellung von aggregierten und konsolidierten Finanzabschlüssen.
- **Flexible Aggregation:** Zusammenführung von Belegen als Gruppe oder einzeln, unterteilt nach Datum gemäß den Anforderungen der Organisation.
- **Datentransfer:** Übertragung von Belegen in den Status "Entwurf", "Vorläufig" oder "Definitiv" in die zentrale Hauptdatenbank (Master Database).
- **Status-Reporting:** Berichterstattung über die übertragenen Belege und deren aktuellen Verarbeitungsstatus.
- **Harmonisierung:** Vereinheitlichung von Nebenbuch- und Detailkonten sowie deren Übertragung von der Zentrale an die Tochtergesellschaften.
- **Herkunftsnachweis:** Möglichkeit zur Rückverfolgung der sendenden Gesellschaft.
- **Konsolidierungshierarchie:** Festlegung der Konsolidierungsstruktur und der Beteiligungsverhältnisse der Konzerngesellschaften in einer Baumstruktur.
- **Intercompany-Abstimmung:** Erfassung von Intercompany-Salden und konzerninternen Transaktionen der Tochtergesellschaften (automatisch oder durch manuelle Dateneingabe).
- **Datensperre:** Verbot von Belegänderungen in den Tochtergesellschaften nach der Übertragung an die Holdinggesellschaft.
- **Automatisierte Abschlüsse:** Automatisierte Erstellung von konsolidierten, aggregierten und nach Gesellschaften getrennten Finanzabschlüssen der Tochterunternehmen.
- **IC-Eliminierung:** Automatische Erstellung von Konsolidierungsbuchungen für konzerninterne Transaktionen, unterteilt nach Waren, Dienstleistungen, Anlagevermögen usw.

- **Detaillierte Konsolidierungsbelege:** Erstellung sämtlicher konsolidierter Buchungsbelege, differenziert nach den einzelnen Konzerngesellschaften.

Subsystem: Budgetierung und Mittelverwaltung (Budget & Appropriations)

- **Statusübersicht der Mittel:** Anzeige des finanziellen Status jeder genehmigten Mittelzuweisung basierend auf zugewiesenen Beträgen, Überweisungen, Mittelreservierungen (Obligo), Mittelabrufen, Geldeingängen, Zuweisungssalden, Gesamtsumme der definitiven und vorläufigen Kosten (Anzahlungen, Abschlagszahlungen und Handkassenvorschüsse) sowie nicht verbrauchten Reservierungssalden.
- **Auszahlungskontrolle:** Annahme von Zahlungen nur bis zur Höhe des verbleibenden Zuweisungssaldos.
- **Warnsystem:** Warnmeldung bei Erreichen des prognostizierten zuweisbaren Betrags und Freigabe nur nach Bestätigung durch den zuständigen Verantwortlichen (Kennzeichnung des Budgets in Rot).
- **Validierung:** Ablehnung von Mittelreservierungen, die den prognostizierten zuweisbaren Betrag überschreiten.
- **Budgetanpassungen:** Möglichkeit zur Erfassung von Budgetumschichtungen (Übertragung von Beträgen zwischen verschiedenen Budgetposten).
- **Sonderbudgets:** Erfassung und Verwaltung von Informationen zu Mitteln außerhalb des Standardrahmens (Extra-budgetary), von der Bewilligung bis zu den getätigten Ausgaben.
- **Mitteldefinition:** Festlegung von Spezifikationen, Beträgen und Empfängern der Mittelzuweisungen.
- **Mittelabruf:** Festlegung der Art und Höhe von Mittelanforderungen (Buchhalterische Handkasse, Barmittel, Zuweisungsbescheide etc.).
- **Workflow-Management:** Definition konfigurierbarer Workflow-Phasen gemäß den organisatorischen Anforderungen (Genehmigtes Budget, Zuweisung, Mittelreservierung, Mittelabruf, Überweisungen).
- **Kontenzuordnung:** Definition und Zuordnung von Sachkonten zu den entsprechenden Budgetposten.
- **Budgetkontrolle:** Überprüfung der getätigten Ausgaben im Verhältnis zum zugeordneten Budgetposten bereits während der Erfassung von Buchungsbelegen.
- **Soll-Ist-Vergleich:** Erstellung von Berichten zum Vergleich zwischen dem erwarteten Budgetstatus und den tatsächlich angefallenen Kosten.
- **Systemintegration:** Datenaustausch und Verknüpfung mit dem Finanzbuchhaltungssystem.
- **Zeitliche Planung:** Festlegung und Prognose von Budgetinformationen auf monatlicher und quartalsweiser Basis.
- **Kostenprognose:** Vorhersage der Kosten unterteilt nach Kostenstellen und Kostenobjekten.
- **Bestandsprognose:** Vorhersage der Anfangs- und Endbestände, getrennt nach Rohstoffen und Fertigerzeugnissen.

- **Absatzprognose:** Berichterstattung über die Absatzplanung nach Menge und Wert sowie auf monatlicher und quartalsweiser Basis.
- **Beschaffungsbudget:** Berichterstattung über Einkaufsbudget und Materialverbrauch nach Menge und Wert (monatlich/quartalsweise).
- **Forderungsmanagement:** Schätzung der durchschnittlichen Forderungslaufzeit (DSO - Days Sales Outstanding).
- **Standardkalkulation:** Bericht über die Standard-Herstellkosten pro Einheit, unterteilt nach Kostenfaktoren und Kostenverhalten (fix/variabel).
- **Abweichungsanalyse:** Kontrolle und Berichterstattung über monatliche und quartalsweise Budgetabweichungen.
- **Budgetallokation:** Aufteilung des Budgets basierend auf Quoten und dem Budgetverbrauch der einzelnen Organisationseinheiten.
- **Projektcontrolling:** Möglichkeit zur Abfrage von Restmitteln auf Ebene von Programmen, Phasen, Entwürfen und Projekten.
- **Bauprojekt-Basis:** Grundlage für die Kontrolle von Bauprojekten (basierend auf Entwurf / Projekt / operativer Tätigkeit).
- **Kostenstruktur:** Kategorisierung verschiedener Kostenarten in einer Baum- und Zweigstruktur.

Subsystem: Einkaufsbuchhaltung (Purchase Accounting)

- **Genehmigungsworkflow:** Bestätigung und Freigabe von Kaufanforderungen.
- **Prozessintegration:** Verknüpfung zwischen dem Einkaufs- und Lagersystem (von der Materialanforderung bis zum Wareneingang basierend auf dem genehmigten Betrag).
- **Überwachung:** Berichterstattung über genehmigte Käufe, die noch nicht zu einem Wareneingang im Lager geführt haben.
- **Preishistorie:** Analyse und Berichterstattung über die Preise der gekauften Waren in verschiedenen Zeiträumen.
- **Lieferantenanalyse:** Berichterstattung über Lieferanten, unterteilt nach Artikeln, sowie Übersicht aller Lieferanten für einen spezifischen Artikel inklusive der jeweiligen Einkaufsbedingungen.
- **Preistrend-Analyse:** Berichterstattung über die Preisentwicklungsserie eines bestimmten Artikels.
- **Währungseffekte:** Berichterstattung über die Anschaffungskosten bei Wechselkursschwankungen.
- **Kreditoren-Validierung:** Bonitätsprüfung und Validierung der Lieferanten (Lieferantenbewertung).
- **Kreditoren-Kardex:** Berichterstattung über das Lieferantenkonto (Kontoauszug und aktueller Saldo).

- **Import-Schnittstelle:** Möglichkeit zum Datenempfang von Auslandseinkäufen aus dem Subsystem für Außenhandel/Import.

Subsystem: Verkaufsbuchhaltung (Sales Accounting)

- **Verkaufs-Kardex:** Berichterstattung über das Verkaufskonto basierend auf Käufern und Artikelgruppen in einem definierten Zeitraum.
- **Ertragsanalyse:** Erstellung von Berichten über Nettoumsätze, Verkaufsretouren, Rabatte sowie sonstige Zu- und Abschläge, unterteilt nach Artikeltyp und Kunde in einem festgelegten Zeitraum.
- **Kunden-Performance:** Erstellung von Berichten über die Kundenleistung (Saldo des Verkaufskontos, Bestand an Schecks in der Kasse, Schecks im Inkassoprozess und Rückschecks).
- **Offene Posten:** Bericht über offene Rechnungen von Kunden und deren noch nicht fällige Schecks.
- **Kreditlimitprüfung:** Kontrolle und Validierung der Kreditwürdigkeit (Bonitätsprüfung) von Kunden.
- **Belegübersicht:** Erstellung von Listen der Buchungsbelege und Detailbelege, unterteilt nach Typ und Status.
- **Systemintegration:** Verknüpfung des Verkaufs-Subsystems mit dem Subsystem für das Schatzamt (Treasury).
- **Auftragsüberwachung:** Berichterstattung über offene Kundenaufträge (Backlog).

Fachliche Anforderungen der Personalabteilung (HR)

Subsystem: Personalverwaltung und Administration

- **Datentransfer:** Möglichkeit zur Übertragung sämtlicher für die Entgeltabrechnung erforderlichen Informationen.
- **Stammdatenverwaltung:** Erfassung aller Mitarbeiterdaten (Ausweisdaten, Familienstand, Wehrdienststatus, Informationen zu Unterhaltsberechtigten/Angehörigen usw.).
- **Einstellungsunterlagen:** Möglichkeit zur Erfassung erforderlicher medizinischer Unterlagen (Gesundheitszeugnisse) sowie polizeilicher Führungszeugnisse.
- **Bankverbindungen:** Erfassung von Informationen zu den Bankkonten der Mitarbeiter.
- **Belobigungen und Sanktionen:** Definition und Verwaltung von Belobigungen sowie Disziplinarmaßnahmen.
- **Disziplinarwesen:** Definition von Disziplinarvorschriften und Möglichkeit zur Speicherung einer entsprechenden Disziplinar-Datenbank.

Subsystem: Recruiting und Bewerbermanagement

- **Anstellungsarten:** Definition verschiedener Beschäftigungsverhältnisse (Arten der Anstellung).
- **Systemintegration:** Anbindung an das System für Einstellungstests/Eignungsprüfungen.
- **Leistungsfaktoren:** Definition von Arbeitszeitmodellen/Leistungsarten und deren Zuordnung zu den verschiedenen Anstellungsarten.
- **Bewerberdatenbank:** Erfassung umfassender Bewerberprofile, einschließlich allgemeiner Personendaten, Berufserfahrung, Ausbildungsweg, Fachkenntnisse, Sprachkenntnisse sowie Referenzen.
- **Auswahlprozess:** Definition der Auswahlstufen (Recruiting-Pipeline) sowie Erfassung der Ergebnisse jeder Stufe und der abschließenden Bewertung.
- **Anforderungsabgleich (Job-Matching):** Überprüfung der Übereinstimmung zwischen dem Anforderungsprofil der Stelle und den Qualifikationen des Bewerbers.
- **Einstellungsabschluss:** Erfassung der Daten bei definitiver Einstellung, einschließlich Eintrittsdatum, Position, vereinbartem Gehalt usw.
- **Digitales Archiv:** Hinterlegung von Dokumentenscans und Anhängen wie Passbildern, Ausweisdokumenten, Vertragsentwürfen usw.
- **Stellenbesetzungs-Reporting:** Berichte über offene und besetzte Stellenanzeigen, unterteilt nach anfordernder Abteilung und gesuchter Position.
- **Pipeline-Tracking:** Berichterstattung über Bewerber, die sich aktuell im Auswahlprozess befinden (Nachverfolgung).
- **Einstellungsstatistiken:** Statistische Auswertung der Anzahl der Neueinstellungen, unterteilt nach Organisationseinheit, Position, Bildungsabschluss usw.
- **Qualifikationslücken:** Berichterstattung über Bewerber, die das Anforderungsprofil der Stelle nicht erfüllen.

Subsystem: Personalentwicklung und Weiterbildung (L&D)

- **Bildungshistorie:** Möglichkeit zur Konsolidierung und Vervollständigung der digitalen Bildungsbiografie (Schulungsstammblatt).
- **Onboarding:** Umfassende Einarbeitung und technische Fachschulung für neu eingestellte Mitarbeiter.
- **Kompetenzmanagement:** Definition von Job-Profil-Kompetenzen und Ermittlung des Schulungsbedarfs basierend auf Organisationszielen, Fachrichtungen und Bildungsniveaus.
- **Fortbildungsplanung:** Planung der Mitarbeiterfortbildung unter Berücksichtigung von Anforderungsprofilen, Mitarbeiterqualifikationen, Kursdetails und weiteren Organisationsparametern.
- **Kursmanagement:** Definition und Erstellung neuer Schulungen mit der Möglichkeit, unbegrenzt flexible Formulare gemäß den Anforderungen der Organisation zu gestalten.

- **Automatisierung:** Mechanisierte Übertragung der Ergebnisse abgeschlossener Kurse in die Bildungsbiografie des Personals.
- **Evaluation:** Bewertung und Analyse von Kursen, Teilnehmern, Dozenten und Bildungszentren durch Stakeholder anhand definierter Parameter.
- **Wirksamkeitsprüfung:** Erfassung der Ergebnisse zur Wirksamkeit durchgeführter Schulungen gemäß den Vorgaben der Organisation.
- **Bedarfsanalyse:** Berichterstattung über individuellen Schulungsbedarf und Identifizierung von Kompetenzlücken (Skill Gap Analysis).
- **Kennzahlen-Reporting:** Berichte und Diagramme basierend auf KPIs wie Teilnehmer pro Kurs, Personenstunden, Kosten, Pro-Kopf-Werten usw.
- **Prozessüberwachung:** Berichterstattung über den gesamten Ausbildungsprozess der Mitarbeiter.
- **Performance-Analyse:** Bericht über die Bildungsleistung, die Erfüllung des Schulungsplans und statistische Analysen.
- **Verhaltensbewertung:** Berichterstattung zur Verhaltensbewertung und Messung der durch Schulungen resultierenden Leistungsänderungen.
- **Kurskategorisierung:** Unterscheidung zwischen externen und internen Schulungen für jeden einzelnen Kurs.
- **Kostenerfassung:** Registrierung der Kosten pro Schulungsstunde und Mitarbeiter.
- **Historisierung:** Dokumentation und Archivierung der gesamten Schulungshistorie der Belegschaft.
- **Abgleich:** Abgleich von Berufserfahrung mit dem tatsächlichen Schulungsbedarf.
- **Wissensmanagement:** Definition eines Archivs für Lernressourcen, Skripte und Schulungsunterlagen.
- **Erinnerungssystem:** Automatische Erinnerung an Prüfungstermine zur Messung der Schulungswirksamkeit.
- **Pro-Kopf-Statistik:** Berichterstattung über die durchschnittlichen Schulungsstunden pro Kopf, bezogen auf die gesamte Organisation, spezifische Abteilungen oder definierte Berufsgruppen.

Subsystem: Leistungsbewertung und Performance-Management

- **Stellenbewertung:** Möglichkeit zur Anpassung an Stellenklassifizierungs- und Bewertungspläne.
- **Organigramm:** Erstellung und Verwaltung der Organisationsstruktur (Charts).
- **Berufsgruppen-Definition:** Definition von Stellenprofilen und spezifischen Gewichtungsfaktoren.
- **Stellenbeschreibungen:** Erfassung von Jobbeschreibungen (Verantwortlichkeiten, Risiken, Schulungsbedarf usw.).

- **Anforderungsprofile:** Festlegung der fachlichen und persönlichen Voraussetzungen (Eignungskriterien) für Stellen.
- **Kompetenzmodelle:** Möglichkeit zur Erstellung von Definitionen und Formeln für Job-Kompetenzen basierend auf allgemeinen und fachspezifischen Tests.
- **Stammdaten-Konfiguration:** Definition verschiedener Fachrichtungen, Schulungen, Bildungseinrichtungen/Universitäten, Wehrdienststatus, Familienstand usw.
- **Berufshistorie:** Erfassung von Berufserfahrung (intern/extern) inklusive Einsatzort, Dauer, Verantwortlichkeiten, Gehalt und Grund für den Stellenwechsel.
- **Qualifikationsprofil:** Erfassung von Bildungsweg, Fähigkeiten, Spezialisierungen, absolvierten Kursen sowie Forschungs-, Publikations- und Lehrtätigkeiten.
- **Scoring-System:** Möglichkeit zur automatisierten Punktebewertung der Mitarbeiter basierend auf erfassten Daten sowie Erstellung einer **Personal-Scorecard**.

Subsystem: Fuhrparkmanagement (Flottenmanagement)

- **Fahrzeugakte (Kardex):** Möglichkeit zur Erfassung der technischen Dokumentation, Historie und spezifischen Merkmale jedes Fahrzeugs.
- **Fahrerprofil:** Erfassung von Fahrerinformationen (Persönliche Daten, Führerscheinbesitz, Adresse usw.).
- **Garantiebelege:** Registrierung von Garantiedokumenten und Hinterlegung von Bürgschaften.
- **Anforderungsmanagement:** Genehmigungsworkflow und Erfassung von Fahrzeuganforderungen.
- **Versicherungsmanagement:** Definition verschiedener Versicherungsarten (Teilkasko/Vollkasko und Kfz-Haftpflichtversicherung).
- **Fälligkeitsberichte:** Überwachung und Berichterstattung über die Ablaufdaten der Versicherungen.
- **Zustandskontrolle:** Prüfung und Kontrolle des technischen und betrieblichen Status (Leistungsbericht) der Fahrzeuge.
- **Unfallmanagement:** Erfassung von Unfallberichten, Schadensfällen und entsprechenden Dokumenten.
- **Finanzschnittstelle:** Erstellung und Übermittlung von Pro-forma-Rechnungen und Handkassenabrechnungen an die Finanzabteilung.
- **Instandhaltungskosten:** Erfassung von Kostenaufstellungen für Reparaturen, Wartung und Pflege der Fahrzeuge.

Subsystem: Bescheidwesen und Personalverfügungen

- **Erstellung von Verfügungen:** Ausstellung aller Arten von Personalbescheiden (Einstellung, Austritt, gehaltsrelevant, nicht gehaltsrelevant usw.).

- **Karrieremanagement:** Erstellung von Bescheiden für Personalauswahl, Ernennung und Versetzung.
- **Ruhestandsverwaltung:** Möglichkeit zur Erstellung von Renteneintrittsbescheiden.
- **Stellenplan:** Definition von Planstellen (Organisatorische Posten).
- **Bescheiddaten:** Definition von Personal- und Einstufungsdaten (Dienstalter, Basisstufe, Entgeltgruppe, Rang usw.).

Subsystem: Sozialwesen und Benefits (Welfare)

- **Versicherungsmanagement:** Definition verschiedener Versicherungsarten.
- **Darlehensverwaltung:** Definition und Berichterstattung über Darlehensarten, Darlehenstransaktionen, Tilgungen und Gruppendarlehen.
- **Darlehens-Reporting:** Erstellung detaillierter Berichte über den Status der Darlehen.
- **Wohnstatus:** Möglichkeit zur Erfassung der Wohnsituation der Mitarbeiter.
- **Gesundheitsmanagement:** Erfassung und Berichterstattung über medizinische Kosten und Gesundheitsausgaben des Personals.
- **Ressourcenallokation:** Zuweisung und Kontrolle von Organisationsressourcen für Sozialleistungen sowie Definition und Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen pro Leistungstyp.

Subsystem: Entgeltmanagement (Payroll Management)

- **Steuerkonfiguration:** Einführung von Steuertabellen gemäß den jährlichen gesetzlichen Änderungen.
- **Abrechnungsperioden:** Erstellung und Verwaltung von Lohnabrechnungszyklen.
- **Datenintegration:** Empfang von Daten zur Berechnung des Grundgehalts und anderer relevanter Parameter aus den entsprechenden Subsystemen.
- **Compensation & Benefits:** Management von Gehältern, Boni, Vergütungsprozessen und Motivationsprämien.
- **Personalressourcenplanung:** Planung, Aufrechterhaltung و Aktualisierung des Personalbudgets.
- **Compliance-Reporting:** Erstellung von Versicherungs- und Steuerberichten gemäß den gesetzlichen Standards.
- **Vorschuss- und Darlehensberichte:** Berichte über Gehaltsvorschüsse und Darlehen (kumuliert und individuell).
- **Zeiterfassung:** Anbindung an das Zeiterfassungssystem (Time & Attendance).

- **Konfigurationsvielfalt:** Verwaltung verschiedener Anstellungsarten, Bescheidtypen und Gehaltsberechnungsmethoden.
- **Formel-Editor:** Möglichkeit zur Definition individueller Berechnungsformeln für Löhne und Gehälter.
- **Steuerliche Anpassungen:** Verwaltung von Steuertabellen und Jahresausgleichen.
- **Datenträgeraustausch:** Erstellung von digitalen Dateien für Versicherungen (Sozialversicherung), Banken (Zahlungsverkehr) und Finanzämter (Lohnsteuer).
- **Jahresberichte:** Erstellung jährlicher personenbezogener Auswertungen.
- **Kostenstellen-Reporting:** Kumulierte Berichte nach Kostenstellen.
- **Leistungsdaten-Schnittstelle:** Erstellung von Arbeitszeitdateien des Personals und deren Übermittlung an die Finanzabteilung.

Fachliche Anforderungen der Beschaffungsabteilung

Subsystem: Lokaler Einkauf und Logistik

- **Belegarten:** Möglichkeit zur Definition verschiedener Arten von Einkaufsbelegen.
- **Kostenfaktoren:** Definition von Einflussfaktoren für den Kauf (prozentual, absolut, wertsteigernd oder wertmindernd).
- **Artikelstammdaten:** Erfassung von Organisationsartikeln mit technischen Daten, Maßen, Herstellername, Herkunftsland, Qualitätszertifikaten, Lieferantennamen sowie der Möglichkeit zur Einsicht von Bilddokumentationen der Waren.
- **Personalverwaltung (Einkauf):** Erfassung von persönlichen und beruflichen Daten der Einkäufer und Logistikmitarbeiter.
- **Sendungsverfolgung:** Überwachung und Kontrolle der Transportphasen jeder Bestellung.
- **Bedarfsanforderung:** Manuelle Erfassung oder mechanisierter Empfang von Bestellanforderungen aus dem Lagersystem.
- **Prozessdefinition:** Festlegung der Einkaufsstufen gemäß den geltenden Gesetzen und Richtlinien.
- **Bestandssteuerung:** Empfang und Definition von Dispositionsdaten (Meldebestand/Punktesystem, Bestellmenge, Vorlaufzeit) aus dem Lager.
- **Zuweisung:** Zuweisung und Weiterleitung von Bestellanforderungen an die zuständigen Fachgruppen.
- **Export an Außenhandel:** Teilweise oder vollständige Übertragung einer Bestellanforderung an das Subsystem für den Auslandseinkauf (Import).
- **Angebotswesen:** Erstellung von Ausschreibungen/Preisanfragen an Lieferanten und Erfassung der eingegangenen Angebote.

- **Angebotsvergleich:** Erstellung von Preisspiegeln und Vergleichslisten (Comparison List) der eingegangenen Angebote.
- **Genehmigungsworkflow:** Erstellung und Erfassung der erforderlichen Freigaben.
- **Bestellwesen (PO):** Erstellung von Bestellformularen an Auftragnehmer mit Daten wie Lieferantenname, Artikelspezifikation, Menge, Einzel- und Gesamtpreis, Rabatt, Lieferzeit und Lieferbedingungen.
- **Transportdaten:** Erfassung der Fracht- und Versandinformationen.
- **Wareneingang:** Erfassung der Wareneingangsbelege für die Beschaffungslogistik.
- **Belegreferenz:** Erfassung von Rechnungen und Pro-forma-Rechnungen basierend auf den Bestellnummern.
- **Vertragsmanagement:** Möglichkeit zur Erstellung von Kaufverträgen.
- **Pro-forma-Details:** Festlegung von Lieferantenname, Pro-forma-Nummer, Datum, Gültigkeit, Zahlungsbedingungen (bar, auf Kredit), Erläuterungen und Positionen (Artikelbezeichnung, Code, Menge, Preis, Lieferzeit, Toleranzen, alternative Artikel).
- **Konsolidierte Ansicht:** Zusammenfassende Anzeige aller eingegangenen Pro-forma-Rechnungen zu jeder Bestellung.
- **Vergabeausschuss:** Antrag auf Erstellung und Genehmigung von Protokollen des Vergabeausschusses (Commission).
- **Kostenanalyse:** Analyse der Bestellkosten und Berechnung der Einstandspreise getrennt nach jedem lokalen Einkaufsposten.
- **Kostenzuweisung:** Erfassung von Bestellnebenkosten und Festlegung der Umlagemethode auf die Bestellpositionen.
- **Vertragsüberleitung:** Übermittlung von Bestelldaten, die zu Verträgen geführt haben, an das Subsystem Vertragsmanagement.
- **Waren im Zulauf (In-Transit):** Berechnung der Menge der Waren, die sich im Kaufprozess befinden, aber noch nicht dauerhaft vereinnahmt wurden.
- **Bestandsüberwachung:** Echtzeit-Überprüfung der Lagerbewegungen und Abgleich des aktuellen Bestands mit dem Meldebestand.
- **Nachbestellautomatik:** Automatische Kaufanforderung, wenn der Meldebestand unterschreitet wird und der "rollende Bestand" (Bestand im Zulauf) nicht ausreicht, um den Bedarf innerhalb der prognostizierten Lieferzeit zu decken.
- **Stornierung:** Möglichkeit zur Annullierung von Restmengen einer Bestellung.
- **Bestellhistorie:** Einsicht in die Historie einer Bestellung, unterteilt nach Eingängen und Stornierungen pro Position.
- **Lagerintegration:** Übermittlung der empfangenen Wareninformationen an das Lagersystem und Abgleich der Wareneingänge mit den getätigten Bestellungen.

- **Statusverwaltung:** Festlegung von Statuswerten (Abgelehnt, Genehmigt, Unter Vorbehalt, In Prüfung) für jede Prozessstufe.
- **Warenabnahme:** Erfassung von Informationen zur vorläufigen Annahme, endgültigen Abnahme und Warenrücksendung (Retoure).
- **Reporting:**
    - Statusberichte der Bestellungen.
    - Umfassender Bericht über alle Anforderungen.
    - Bericht über stornierte Anforderungen.
    - Kaufhistorie-Berichte.
    - Liste der Pro-forma-Rechnungen.
- **Zugriffskontrolle:** Überprüfung der Benutzerrechte für den Zugriff auf spezifische Lager bei der Belegerstellung.
- **Sicherheitsmanagement:** Verhinderung der Erstellung, Bearbeitung oder Löschung von Belegen für bestimmte Benutzergruppen.
- **Ausschreibungsarchiv:** Speicherung und Einsicht in Unterlagen zu Ausschreibungen (Auktionen und Submissionen).
- **Retourenmanagement:** Nachverfolgung des Warenflusses bei Rücksendungen und deren Rückkehr.
- **QS-Überwachung:** Einsicht in den Stichprobenprozess der Produktion (Prüfzeitpunkt, Probenanzahl, Methode).
- **Konsignationslager:** Kontrolle der Bestände von Verbrauchsmaterialien, die sich als Beistellung beim Lieferanten befinden.
- **Vorauszahlungskontrolle:** Überwachung der geleisteten Anzahlungen für Bestellungen.

Subsystem: Dienstleistungseinkauf (Service Procurement)

- **Bestellwesen (Service PO):** Möglichkeit zur Erstellung von Bestellanforderungsformularen für Dienstleistungen mit Angaben wie Lieferantenname, Art der Dienstleistung/Ware, Bestellmenge, Einzelpreis, Gesamtpreis, Rabattbetrag, Liefertermin und Lieferbedingungen.
- **Belegkonfiguration:** Möglichkeit zur Definition verschiedener Arten von Einkaufsbelegen.
- **Kostenfaktoren:** Definition von Einflussfaktoren für den Einkauf (prozentual, absolut, wertsteigernd oder wertmindernd).
- **Anforderungsmanagement:** Erfassung und Bearbeitung von Bestellanforderungen für Dienstleistungen.
- **Angebotsarchivierung:** Möglichkeit zur Speicherung und konsolidierten Ansicht von Ausschreibungsunterlagen (erhaltene Pro-forma-Rechnungen usw.) zu jeder Bestellung.

- **Kostenzuweisung (Service):** Erfassung der Kosten für eingekaufte Dienstleistungsaufträge und Festlegung der Umlagemethode auf die einzelnen Bestellpositionen.
- **Kostenzuweisung (Ware):** Erfassung der Kosten für Warenbestellungen und Festlegung der Umlagemethode auf die Bestellpositionen.
- **Handkassenabrechnung:** Möglichkeit zur Erstellung von Abrechnungsberichten für Handkassen (Petty Cash) zur Verrechnung oder Wiederauffüllung sowie deren Übermittlung an die Finanzabteilung.
- **Vertragsüberleitung:** Übermittlung von Bestelldaten, die zu Verträgen geführt haben, an das Subsystem für Vertragsmanagement.
- **Angebotswesen:** Erstellung von Ausschreibungen/Preisanfragen an Dienstleister und Erfassung der eingegangenen Preisangebote.
- **Angebotsvergleich:** Erstellung von Preisspiegeln und Vergleichslisten (Comparison List) der eingegangenen Angebote.
- **Freigabeprozess:** Erstellung und Erfassung der erforderlichen Genehmigungen.
- **Leistungsaufstellung:** Möglichkeit zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen/Fortschrittsberichten zur Projektkontrolle.
- **Lieferantenbewertung:** Möglichkeit zur Erfassung des Zufriedenheitsgrades (Rating) für den Dienstleister/Lieferanten.
- **Reaktionsmanagement:** Fähigkeit zur Definition von Antwortfristen für Anforderungen und deren Priorisierung.

Subsystem: Vertragsmanagement (Procurement Contract Management)

- **Vertragserfassung:** Möglichkeit zur Registrierung و Erfassung von Kaufverträgen.
- **Vertragsanpassungen:** Möglichkeit zur Erstellung und Registrierung von Vertragsnachträgen (Addenda) oder Vertragsergänzungen.
- **Abzugsverwaltung:** Berechnung von Vertragsabzügen, unterteilt nach Kategorien wie Steuern, Sozialversicherungsbeiträge (Bimeh) und Gewährleistungseinbehalte (Erfüllungsgarantie).
- **Pönalmanagement:** Berechnung von Vertragsstrafen (Pönalen) und potenziellen Schadensersatzforderungen basierend auf den im System erfassten Daten.
- **Sicherheitenverwaltung (Kreditoren):** Erfassung von Garantien und Bürgschaften der Lieferanten, einschließlich Vertragserfüllungsbürgschaften, Anzahlungsbürgschaften, Gewährleistungsgarantien und Modalitäten zum Schadensersatz.
- **Terminüberwachung:** Berichterstattung über Artikel mit überschrittenen Lieferfristen (Lieferverzug) sowie Waren im Zulauf (In-Transit).
- **Kreditoren-Reporting:** Berichterstattung über Kaufverträge sowie eine umfassende Übersicht aller Zahlungen und des aktuellen Status sämtlicher Verträge eines bestimmten Lieferanten.

Subsystem: Lieferantenbewertung (Vendor Rating & Evaluation)

- **Stammdaten-Repository:** Erstellung einer umfassenden Datenbank mit Lieferantenprofilen (Adresse, Tätigkeitsbereiche, Produkt- und Dienstleistungsportfolio, After-Sales-Service, Qualitätssicherungseinheiten, Zulassungen, Zertifikate usw.).
- **Historische Datenbank:** Möglichkeit zur Erstellung einer Wissensdatenbank für vergangene Einkäufe und Speicherung relevanter Transaktionsdaten.
- **Lieferanten-Klassifizierung:** Erfassung und Kategorisierung von Lieferanten basierend auf Warengruppen und Dienstleistungsarten.
- **Präqualifikation:** Definition von Standards, Formeln und Indikatoren zur Auswahl qualifizierter Kooperationspartner.
- **Kriterienbasierte Bewertung:** Erfassung von Bewertungsergebnissen durch benutzerdefinierte Leistungsindikatoren (KPIs).
- **Tracking:** Dokumentation der Einkaufshistorie und Nachverfolgung von Beschaffungsvorgängen.
- **Angebotsmanagement:** Erfassung von Preisangeboten inklusive Artikel- oder Dienstleistungsspezifikationen sowie Erstellung strukturierter Preisspiegel (Angebotsvergleiche).
- **Gewichtungsmatrix:** Definition von Bewertungskriterien, Scoring-Modellen und Zuweisung spezifischer Gewichtungsfaktoren.
- **Performance-Reporting:** Automatische Berechnung des Bewertungsscores und Erstellung von Berichten über die Lieferantenleistung.
- **Qualitätsstandards:** Definition verschiedener Qualitätsnormen und Zertifizierungsanforderungen für Waren.
- **Grading-Kontrolle:** Überprüfung des Lieferantenstatus (Grade/Ranking) während des Ausschreibungsprozesses oder der Bestellung.
- **Blacklisting:** Definition einer "Schwarzen Liste" für Lieferanten inklusive Dokumentation der Ausschlussgründe.
- **Einkaufshistorie:** Detaillierte Berichterstattung über die bisherigen Transaktionsverläufe mit den Lieferanten.

Subsystem: Außenhandel und Importabwicklung (Foreign Trade & Import)

- **Stammdaten Logistik:** Definition von Landesgrenzen, Eintrittszollämtern und Transportmitteln (Flugzeug, Schiff, Bahn, LKW usw.).
- **Währungsmanagement:** Erfassung von Wechselkursen und automatische Berechnung von Gegenwerten in USD (oder anderen Basiswährungen) sowie in der Landeswährung (Rial) zum Preisvergleich.
- **Dienstleister-Verzeichnis:** Definition von Versicherungsgesellschaften und Inspektionsunternehmen für Importgüter.

- **Importmethoden:** Definition von Importverfahren (Import gegen Export, Import ohne Devisentransfer, Buy-Back-Verträge).
- **Zoll- und Tarifwesen:** Definition von Zolltarifen (HS-Codes), Erfassung von Zollanmeldungen, Steuerbescheiden und Einfuhrgenehmigungen.
- **Garantien:** Verwaltung von Fremdwährungs- und Zollbürgschaften.
- **Genehmigungsmanagement:** Erfassung erforderlicher Importlizenzen und Zertifikate von verschiedenen Behörden.
- **Pro-forma-Management:** Definition aller wertbeeinflussenden Parameter, Überwachung der Gültigkeitstermine und Festlegung der finalen Pro-forma-Rechnung.
- **Zahlungsabwicklung:** * Unterstützung verschiedener Zahlungsmethoden (Akkreditiv/LC, Dokumenteninkasso, Barzahlung).
    - Registrierung von Devisenüberweisungen und Zahlungsbelegen bei Barankäufen.
- **Incoterms:** Unterstützung internationaler Lieferbedingungen (CFR, FOB, CPT, CIF usw.).
- **Belegfluss & Revision:** * Vergleich von vorläufigen Pro-forma-Rechnungen und Versionsverwaltung (Revisionen/Ersatzbelege).
    - Möglichkeit zur Erstellung mehrerer Invoices (Handelsrechnungen) für eine Pro-forma bei **Teillieferungen (Partial Shipments)**.
- **Versicherung & Akkreditiv:** Erfassung von Versicherungspolicen und Eröffnung von Akkreditiven (Letter of Credit) für die finale Pro-forma.
- **Versanddokumentation:** Registrierung von Frachtbriefen (Bill of Lading), Packlisten und Überwachung von **Sammelladungen (Multi-Shipment)**.
    - Definition verschiedener Frachtbrieftypen (AWB, B/L, CIM, CMR, FIATA usw.).
- **Zollabwicklung:** Erfassung von Verzollungsdaten, Zollanmeldungen und Berechnung von Zöllen und Gebühren.
- **Lagerintegration:** Übertragung von Wareneingangsdaten basierend auf Verzollungsinformationen oder Pro-forma-Daten an das Lagersystem.
- **Finanzielle Überwachung:** * Ansicht aller Außenhandelstransaktionen im zentralen Buchhaltungsformular.
    - Berichte über geleistete Zahlungen, Fälligkeitstermine von Akkreditiven und Restbeträge.
- **Tracking & Status:** * Lückenlose Nachverfolgung der Waren vom Bestellantrag bis zum Lager (End-to-End).
    - Überwachung der **Waren im Zulauf (In-Transit)**: Vor dem Zoll, während der Lagerung im Zollager (Depot) und nach der Verzollung.
    - Statusberichte: Genehmigte, offene oder abgelehnte Bestellungen.
- **Beschaffungsoptimierung:** * Zusammenführung (Konsolidierung) mehrerer Bestellanforderungen in einer oder mehreren Bestellungen.

    - Preishistorie und Analyse der letzten Einkaufspreise.
- **Logistik-Controlling:** * Erfassung von Angeboten der Speditionen (Frachtangebote).
    - Überwachung der Transportphasen: Beladung am Zoll, Entladung im Lager und Abgleich von Mengendifferenzen.
- **Lieferantenmanagement:** Bewertung der Lieferanten anhand von Benutzer-KPIs und Kontrolle des Lieferanten-Rankings (Grades) bei Anfragen.

Fachliche Anforderungen der Lagerverwaltungseinheit (WMS)

Lager-Untersystem

- **Definition verschiedener Formulare für Wareneingang (Eingangsschein) und Warenausgang (Entnahmeschein)**
- **Registrierung aller Aktivitäten und lagerbezogenen Belege (Wareneingang, Warenausgang, Rückgabe an das Lager)**
- **Definition und Einrichtung verschiedener dezentraler Lager** mit automatischer Aktualisierung der Informationen in gewünschten Intervallen durch Datenpublikation
- **Definition von Artikeln, deren hierarchische Gruppierung (Baumstruktur) und Festlegung von Artikelmerkmalen**
- **Definition von Lagern und Zuweisung von Artikeln zu den jeweiligen Lagern**
- **Gruppierung und Definition von Lieferanten**
- **Definition von Seriennummern und Chargennummern (Batch-Nummern)**
- **Artikelverfolgung basierend auf Serien- und Chargennummern**
- **Erfassung von Warenein- und -ausgangsdaten, Übertragung in das Lagersystem und Aktualisierung**
- **Ausstellung verschiedener Wareneingangs- und Warenausgangsbelege (Erfassung von Lagerbewegungen)**
- **Automatische Erstellung von Lagerbuchungsbelegen für das Buchhaltungs-Untersystem**
- **Festlegung von Meldebestand, Sicherheitsbestand und Höchstbestand für jeden Artikel sowie Definition von Verfallsdaten**
- **Erstellung von Belegen für Inventurdifferenzen (Manko/Überschuss)**
- **Kontrolle der Lagerbelege** (Anfangsbestand, temporärer und dauerhafter Wareneingang, Warenausgang, Eigenverbrauch, Projekt, Produktion und Ausschuss, Umlagerung zwischen Lagern, Konsignationsversand und -empfang)
- **Kontrolle nicht gelieferter Positionen und deren Verwaltung in der Ausgangsphase**

- **Löschen, Bearbeiten, Finalisieren und Stornieren von Lagerbelegen** unter Berücksichtigung von Zugriffsberechtigungen und Systemkontrollen
- **Einsatz von Barcode-Readern** beim Warenein- und -ausgang sowie bei der Inventur
- **Erfassung von Frachtinformationen und Erstellung der zugehörigen Buchungsbelege**
- **Klassifizierung von Gegenparteien in Lagerbelegen** und deren automatische Übernahme zur Erstellung von Lagerbuchungsbelegen
- **Echtzeit-Bestandsabfrage von Artikeln im Lager und im gesamten Unternehmen**
- **Jahresabschlussarbeiten und Datenübertrag ins Folgejahr**
- **Definition mehrerer Benutzer mit detaillierten Zugriffsberechtigungen auf tiefster Programmebene**
- **Festlegung des physischen Lagerorts für jeden Artikel** (Netzwerk, Etage, Regal und Reihe)
- **Möglichkeit der Einsicht und Kontrolle der Bestände in den Regalen**
- **Datenaustausch mit den Systemen für Lagerbuchhaltung, Anlagevermögen, Einkauf/Beschaffung, Vertrieb und Debitorenbuchhaltung**
- **Verwaltung und Nutzung von Batch-Nummern (Chargenverwaltung)**
- **Kontrolle von Negativbeständen**
- **Überwachung des Verfallsdatums**
- **Nutzung von Tracking-Codes (Verfolgungscodes)**
- **Vielfältiges Berichtswesen:** Lagerbestandsberichte, Bestandsberichte mit Bewegungen, Artikel-Kardex, Lager-Kardex nach Datum oder Beleg, Barcode-Berichte nach Produkt
- **Kontrollliste der Lagerbelege mit verschiedenen Filtern** (Datum, Warengruppe, Lager)
- **Definition von nationalen Barcodes (IDs)** für jeden neuen und alten Wareneingang
- **Berichte über Schnelldreher und Ladenhüter (Lagerhüter)**
- **Einsicht in den Kardex jedes Artikels getrennt nach Lager zu jeder Zeit** (basierend auf Haupt- und Nebeneinheiten)
- **Definition beliebig vieler Regale pro Lager** und Verteilung des Anfangsbestands auf verschiedene Lager und Regale
- **Festlegung von Anfangsbestand, Mindest-/Höchstbestand und Bestellpunkt** pro Artikel/Lager mit automatischer Belexerstellung für Vorgänge und Finanzbuchungen
- **Automatische Erstellung von Warenbegleitscheinen und Buchungsbelegen** für diverse Ereignisse im Warenfluss
- **Inventurberichte** (Abgleich zwischen Wareneingang, Warenausgang und Ist-Bestand)
- **Artikelberichte nach Serien- und Fertigungsnummer**
- **Berichte über Konsignationsware (Leihgaben/Hinterlegungen)**

- **Erstellung und Erfassung von Belegen für die Schnittstelle Produktion/Lager** (Eingang aus Produktion, Entnahme für Produktion, Rückgabe aus Produktion etc.)
- **Erstellung und Erfassung von Belegen für die Schnittstelle Beschaffung/Lager** (Inlandseinkauf, Rückgabe Inlandseinkauf, Auslandseinkauf, Rückgabe Auslandseinkauf etc.)
- **Erfassung von Ausschussbelegen pro Lager** (Ausschussübergabe, Ausschusseingang, Ausschussverkauf etc.)
- **Erfassung von Materialentnahmescheinen** (für Muster, Tests etc.)

Subsystem für Barcoding und Produktverfolgung (Traceability)

- **Verwendung von Barcodes in allen Lagerformularen** sowie Artikelsuche basierend auf Name, Barcode, Teilenummer oder Artikelmerkmalen.
- **Umfangreiche Such- und Filterfunktionen** für alle Informationsfelder (Artikelname, Artikelcode, Barcode, Artikeltyp usw.).
- **Rückverfolgbarkeit des Produkts hinsichtlich der Inhaltsstoffe** (z. B. Produktionschargen/Batches).
- **Rückverfolgbarkeit hinsichtlich der durchgeführten Arbeitsschritte** (z. B. Qualitätskontrollvorgänge).
- **Rückverfolgbarkeit hinsichtlich der beteiligten Personen** bei Produktion oder Umlagerung (z. B. Fertigungspersonal).
- **Rückverfolgbarkeit hinsichtlich der Bearbeitungszeiten** (z. B. Montagezeitpunkt von Bauteilen).
- **Rückverfolgbarkeit gemeinsamer Merkmale verschiedener Produkte** (z. B. Identifizierung von Fehlern in einer Produktionsserie aufgrund einer Reklamation).
- **Prävention von Fehllieferungen** durch erweiterte Kontrollmechanismen während des Verladeprozesses.
- **Druck von Barcodes** für jede Rechnung oder jeden Lagerbeleg.
- **Vielfältige Suchoptionen**, einschließlich Suche nach Aktivitäts-Barcodes, Barcodes in bestimmten Abteilungen, Lagertransaktionen usw.
- **Barcode-Druck innerhalb der Software** sowie Schnittstellen zu kabelgebundenen und kabellosen Barcodescannern zum Einlesen der Produktcodes.
- **Schnittstellenfähigkeit zu Drittsoftware**, wie z. B. Produktionssteuerungs- und Verfolgungssystemen sowie automatischen Wiegesystemen.
- **Eindeutiger Tracking-Code (Tracking-ID)** für jeden Prozessschritt.
- **Erfassung von Prozessen** sowohl auf Mengenbasis (numerisch) als auch per Barcode-Scan.
- **Generierung von Barcodes** für eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte.
- **Einlesen und Registrieren von Barcode-gestützten Vorgängen.**

- **Visualisierung des gesamten Lebenszyklus** (alle Phasen), der mit einem Tracking-Code oder einem Barcode verknüpft ist.

Fachliche Anforderungen der Produktionseinheit

Subsystem für Produktionsplanung (PPS)

- **Erstellung eines vorgeschlagenen Produktionsplans** basierend auf Maschinenkapazitäten, Werkzeugen und Personalressourcen unter Berücksichtigung der Arbeitsfolgen.
- **Definition von Zeitplänen und Planungsperioden** (monatlich, wöchentlich, täglich oder in frei wählbaren Intervallen) für die Fertigungsbereiche.
- **Erstellung von Plänen für kontinuierliche Fertigungslinien** mit festen Tagesprogrammen.
- **Meldung von Ressourcenkonflikten und Abweichungen** bei der Umsetzung des Produktionsplans.
- **Definition von Maschinenspezifikationen** und der jeweiligen Produktionskapazität pro Maschine.
- **Priorisierung und Terminierung von Fertigungsaufträgen.**
- **Automatische Materialversorgung für Fertigungsaufträge** und Festlegung der Fertigungsschritte basierend auf der Stückliste (BOM).
- **Bestandskontrolle der benötigten Komponenten** für jeden Fertigungsauftrag und Prüfung der Machbarkeit zum Zeitpunkt der Auftragserteilung.
- **Bereitstellung von Fertigungsauftragslisten** für die jeweiligen Produktionszentren nach Priorität.
- **Definition von Linienversorgungslagern** (Gruppierung von Materialien und Produktionszentren).
- **Materialversorgung der Produktionslinie bis zu einem bestimmten Datum** unter Berücksichtigung des Bedarfs, bereits gelieferter Mengen und des aktuellen Bestands an der Linie (Line-Side Inventory).
- **Abruf von Dokumentationen aus der Produktstruktur** für den jeweiligen Fertigungsauftrag.
- **Konsolidierung von Fertigungsaufträgen einer Periode** und Erstellung des Gesamtproduktionsplans.
- **Berichtswesen zur Produktionsplanung.**
- **Bericht über ungenutzte Maschinenkapazitäten** (Leerlaufzeiten).
- **Planungsbericht basierend auf Lagerbestand, Zulaufbestand (In-Transit)** und Beständen an der Produktionslinie zu jedem Zeitpunkt.
- **Materialbedarfsplanung (MRP) basierend auf dem Produktionsprozess.**

- **Materialbedarfsanalyse pro Produkt** inklusive Berichten über Materialmangel oder -überschuss.
- **Berichte über Maschineneffizienz (OEE) und Stillstandszeiten.**
- **Planungsbericht für die Beschaffung von Rohstoffen und Verpackungsmaterialien.**
- **Produktionszeitplan-Bericht basierend auf Lieferprioritäten.**

Subsystem für die Produktionssteuerung (SFC - Shop Floor Control)

- **Definition der Produktionsprozesse** für jedes Produkt, jede Baugruppe und jedes Teil sowie der **Stücklistenstruktur (BOM)** einschließlich Standard-Ausschussfaktoren.
- **Erfassung vollständiger Formulierungs- und Fertigungsinformationen** (Produkt-BOM, Standard-Materialverbrauch, Standard-Ausschuss, Konstruktionszeichnungen, Produktionsmaschinen, Standard-Operationszeiten usw.).
- **Erstellung von Fertigungsauftragsbegleitscheinen** auf Basis der Produktionsaufträge.
- **Automatische Erstellung von Materialanforderungen** aus dem Lager basierend auf der Produkt-BOM, unter Berücksichtigung von Rückverfolgbarkeitsfaktoren wie Prüfnummern und Reinheitsgraden aus dem QC-System.
- **Detailerfassung der Produktionsleistung**, einschließlich Gutteilen, Ausschuss, fehlerhaften Teilen und Nacharbeit, sowie Abgleich mit dem Produktionsplan.
- **Erfassung von tatsächlichen Maschinenstillständen** inklusive der Angabe von Stillstandsgründen.
- **Festlegung und Sequenzierung der Produktionsprozesse** in den Phasen und Stationen der Fertigungslinien.
- **Personalzuordnung** zu den jeweiligen Stationen und Arbeitsgängen pro Produkt.
- **Definition von Produktionsmerkmalen**, wie Tracking-Nummern, Produktionsdaten und Chargennummern (Batch-Nummern).
- **Berechnung des Materialbedarfs** getrennt nach Produkten, Baugruppen, Teilen und Produktionslinien gemäß der Produktionsplanung.
- **Definition von Arbeitsphasen und Arbeitsplänen** für die jeweiligen Workstations.
- **Erteilung von Fertigungsanweisungen**, unterteilt nach Produktionslinie, Produkt, Station, Maschine und Personal.
- **Erfassung der produzierten Mengen** pro Arbeitsschicht.
- **Leistungserfassung** jeder Linie, Station und deren Produktionsphasen für verschiedene Produkte.
- **Bericht über den Materialverbrauch** pro Linie und Maschine, bezogen auf die jeweiligen Produkte.
- **Stücklistenbericht (BOM-Strukturbaum).**

- **Produktionsüberwachung** und Abgleich der tatsächlichen Produktionsleistung mit den Fertigungsbefehlen.
- **Produktionsleistungsbericht** mit Soll-Ist-Vergleich zum erstellten Plan sowie Analyse der Produktionseffizienz, aufgeschlüsselt nach Personal und Workstations.
- **Täglicher Produktionsbericht** einschließlich regulärer Arbeitsstunden, Überstunden und Stillstandszeiten.
- **Produktionsbericht** nach Produkt, Workstations und Betriebszentren.
- **Möglichkeit zur Erstellung von QC-Prüfanforderungen** während der einzelnen Produktionsphasen.
- **Erteilung von Genehmigungen für Materialmehrbedarf** im entsprechenden Zyklus.
- **Kontrolle der benötigten Kapazitätszeit** jedes Zentrums zur Bearbeitung der Aufträge.
- **Überwachung des Produktionsfortschritts** und Schätzung der Fertigstellungszeit für jede Charge (Batch).
- **Ausschussbericht** getrennt nach Arbeitsbereichen.

Subsystem für Materialbedarfsplanung (MRP)

- **Abruf von Bestandsmengen و Mindestbeständen** aus dem Lagersystem.
- **Anzeige und Kontrolle verschiedener Bestandsarten** sowie Informationen zum Beschaffungsbedarf in periodischen und phasenweisen Intervallen.
- **Abruf von Informationen zu bestellter Ware im Zulauf (In-Transit)** aus dem Beschaffungssystem.
- **Erfassung von Lead-Time-Informationen** (Wiederbeschaffungszeiten) für den Einkauf.
- **Anzeige der MRP-Struktur** (Brutto- und Nettobedarf, Bedarfszeitpunkte und Bestelltermine zur termingerechten Bereitstellung inklusive Anzeige aller Bestandsarten).
- **Möglichkeit zur Eingabe von Produktprognosen**, unterteilt nach Jahr und monatlichem Bedarf.
- **Vielfältige Beschaffungsberichte** (Einkaufsart, Sicherheitsbestand, Meldebestand, Mindest- und Höchstbestellmengen, Mindestmenge im Zulauf usw.).
- **Berichte über realisierte Kaufanforderungen** und Bestellungen im Zulauf.
- **Berichte über Lagerbestände, Bestände im Zulauf** und Bestände an der Produktionslinie (Line-Side Inventory).
- **Berichte über Bestände in der Qualitätskontrolle (QC)** und von der QC abgelehnte Mengen.
- **Machbarkeitsanalyse der Materialversorgung**, einschließlich Kaufbedarf und Produktionsprogramm.
- **Warnsystem für Artikel**, die den Meldebestand oder den Mindestbestand erreicht haben.

- **Möglichkeit zur Einrichtung differenzierter Zugriffsrechte für Stücklisten (BOM)**, getrennt nach Rohstoffen und Verpackungsmaterialien, inklusive eines mehrstufigen Genehmigungsverfahrens.

Subsystem für Qualitätskontrolle (QS / QC)

- **Definition von Mess- und Probenahmestellen**
- **Definition von Stichprobenstandards** für eingehende Sendungen
- **Definition von Prüfplänen (CP - Control Plan)**
- **Definition von Qualitätsmerkmalen** für Waren/Artikel
- **Definition von Laborgerätespezifikationen**
- **Formulare für die Wareneingangskontrolle (WE-Prüfung) und Inprozesskontrolle (IPK)**
- **Definition verschiedener Prüfanforderungen**, wie z. B. Erstbemusterung (EMPB), Vor-Serie, Massenproduktion usw.
- **Erfassung vollständiger Stammdaten der QC-Experten/Prüfer**
- **Definition verschiedener Produkttypen und Prozesse**
- **Benutzerzugriffsverwaltung** für verschiedene Qualitätskontrollzentren
- **Erstellung von Qualitätsbelegen basierend auf temporären Lagereingängen** zur Inspektion, Prüfung und Überwachung von Produkten während des Produktionsprozesses
- **Erfassung des endgültigen Wareneingangs** erst nach Freigabe durch die Qualitätskontrolle
- **Erstellung von Rücksendungsbelegen für fehlerhafte Waren (Non-Conformity)** im Beschaffungssystem basierend auf QC-Ablehnungsberichten zur Rückgabe an den Lieferanten
- **Erfassung der Produktionsleistung** basierend auf der QC-Freigabe oder -Ablehnung
- **Messung und Erfassung wichtiger Umgebungsparameter** in Produktion oder Labor (z. B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
- **Ausstellung von Qualitätszertifikaten** basierend auf Testergebnissen und Umgebungskonditionen
- **Erstellung statistischer Berichte** (z. B. Qualitätsstatistiken)
- **Automatischer Transfer von temporären Lagereingängen zur QC-Abteilung**
- **Möglichkeit zur Weiterleitung des dauerhaften Wareneingangs** nach erfolgreicher QC-Prüfung
- **Option für bedingte Freigabe (Sonderfreigabe) oder Ablehnung** einer Prüfanforderung
- **Liste der abgelehnten oder bedingt freigegebenen Anforderungen**
- **Datenaustausch mit den Systemen** für internen/externen Einkauf و Lagerwesen
- **Weiterleitung freigegebener Anforderungen** zur Erstellung von Lagerbelegen

- **Gruppierung verschiedener Prüfarten**
- **Dokumentation von Inspektionshistorien:** Wareneingang, Halbfabrikate, Inprozess, Rüstprüfung, Endprodukt und Produktionsprozesse
- **Erteilung von Qualitätsstopps oder Qualitätswarnungen**
- **Erstellung von Prüfberichten (Test Report / Abnahmeprüfzeugnis)**
- **Dokumentation zur Bearbeitung fehlerhafter Produkte (Nichtkonformitätsberichte)**
- **Erfassung definierter Maßnahmen zur Fehlerbehebung** und deren Ergebnisse
- **Erstellung vielfältiger Berichte** über die Prüfhistorie von Artikeln, Produkten und festgestellten Nichtkonformitäten

Subsystem für Instandhaltung und Wartung (Maintenance / PM)

- **Erfassung technischer Spezifikationen und Stammblätter** für Maschinen und Anlagen.
- **Dokumentation von Störungsmeldungen** und Schadensfällen.
- **Klassifizierung und Priorisierung von Maschinen** (basierend auf unbegrenzter und frei definierbarer Codierung).
- **Definition von Stillstandsursachen.**
- **Festlegung von Instandhaltungsstrategien:** Präventive (PM), korrektive und ungeplante Maßnahmen (EM).
- **Protokollierung und Berichterstattung** über die Ergebnisse aller Instandhaltungsaktivitäten (präventiv, notfallbedingt, korrektiv usw.).
- **Planung von periodischen Inspektionen und Wartungen (PM)** für Maschinen und Ausrüstungen.
- **Kostenstellenbericht** aufgeschlüsselt nach Fachbereich, Maschine und weiteren Kriterien.
- **Berichterstattung über verschiedene Wartungsprogramme** (Predictive, Preventive, Corrective, Emergency etc.).
- **Statusverfolgung aktueller Arbeitsaufträge** in Echtzeit.
- **Analyse der Maschineneffizienz** und der Leistungsfähigkeit des Instandhaltungspersonals basierend auf verschiedenen Kennzahlen (KPIs) und Standards.
- **Historie der Reparaturen und des Komponentenaustauschs** für alle Maschinen und Anlagen.
- **Soll-Ist-Vergleich** zwischen geplanten Wartungsprogrammen und tatsächlich durchgeführten Maßnahmen.
- **Erinnerungs- und Alarmsystem** für Serviceintervalle, Materialanforderungen aus dem Lager und weitere Termine.
- **Bestandsführung von Ersatzteilen** im Instandhaltungslager, inklusive Einsicht in Ein-/Ausgänge sowie aktuelle Bestände von Verbrauchsstoffen.

- **Verwaltung technischer Dokumentationen** (Texte, Bilder, Zeichnungen usw.) und Aufbau eines individuellen technischen Archivs für jede Maschine.
- **Definition unbegrenzter Arbeitsteams.**
- **Definition und Kategorisierung technischer Fehler** und Mängel.
- **Definition von Arbeitskalendern** für Maschinen (allgemein oder maschinenspezifisch) basierend auf der Produktionsplanung.
- **Erstellung von Inspektions- und Reparaturaufträgen** gemäß festgelegter Standards.
- **Ressourcenbericht** über eingesetztes Personal, verbrauchte Teile und genutzte Werkzeuge pro Reparaturvorgang.
- **Kennzahlenberichte:** Durchschnittliche Wartezeit (MWT), mittlere Reparaturdauer (MTTR) und mittlerer Ausfallabstand (MTBF).
- **Vergleichende Fehleranalysen** nach Jahren, Monaten, Abteilungen, Fehlerarten und Reparaturtypen.

Fachliche Anforderungen der Vertriebseinheit

Vertriebs-Subsystem (Sales & Distribution)

- **Definition verschiedener Verkaufspreistypen** nach Verkaufsart, Währungstyp (fest oder variabel).
- **Festlegung von Verkaufspreisen (Artikel/Charge)** oder Dienstleistungen inklusive Steuern/Abgaben zum Gültigkeitsdatum sowie Unterstützung von Mengenstaffelpreisen.
- **Erstellung parametrischer Verkaufsformulare** (Vertrag, Proforma-Rechnung, Fertigungsauftrag) و **Produktionsbelege** (Lieferanweisung, Lagerausgangsschein, Verkaufsrechnung, Retourenanweisung usw.) nach Benutzerbedarf.
- **Erstellung von Verkaufsbelegen** basierend auf Auftragserfassung und Systemfreigabe.
- **Auftrags- und Rechnungserstellung** auf Basis bestätigter Vorbestellungen.
- **Erstellung von Proforma-Rechnungen** mit Festlegung der Gültigkeitsdauer.
- **Erstellung von Verkaufslieferscheinen** basierend auf dem Auftrag.
- **Erstellung von Rechnungen** auf Basis von Lieferscheinen und Proforma-Rechnungen.
- **Verwaltung von Außendienstmitarbeitern (Vertreter)** inklusive Regionen, Routen und Kundenzuordnung.
- **Provisionierung** differenziert nach Vertreter, Artikel und Kundengruppe.
- **Sammelpreisänderungen** und Massenbearbeitung von Formularen (One-to-Many) mit Kontrolle von Restmengen und -beträgen.
- **Möglichkeit zum Korrigieren, Stornieren und Schließen** ausgestellter Belege.
- **Definition verschiedener Rabattarten** und deren Berechnungsmethoden pro Beleg.

- **Parametrische Definition von Zu- und Abschlägen** in jedem Formular.
- **Finanzielle Kundenkontrolle (Bar oder Kredit)** und Erstellung von Benachrichtigungen/Mahnungen.
- **Bestandsprüfung in Echtzeit** und automatische Erstellung korrespondierender Ein-/Ausgangsbelege bei jeder Formularerstellung.
- **Gutschriftserstellung für Vertreter** basierend auf den berechneten Provisionen pro Beleg.
- **Automatisierte Erstellung von Buchhaltungsbelegen** nach definierten Buchungsmustern.
- **Kundenstammdatenverwaltung** inklusive Kundengruppen und Kreditlimits pro Kunde.
- **Definition von Vertragspartnern** und vertragsbasiertem Verkauf.
- **Definition verschiedener Rabattmodelle** (Betrag, Prozentsatz) für Artikel, Kunden oder Aufträge.
- **Festlegung von Vertriebszielen** auf Ebene der Zentrale, Niederlassung und Vertreter.
- **Analyse von Absatzanteilen und Beständen** nach Artikel und Vertriebszentrum.
- **Preishistorie** (Überwachung von Preiserhöhungen/-senkungen).
- **Kunden-Ranking** nach Umsatz oder Absatzmenge.
- **Erstellung von Quartalsmeldungen** gemäß offiziellen Steuerformaten.
- **Erstellung von Vergleichsdiagrammen** (monatlich, jährlich usw.).
- **Definition wertsteigernder, wertmindernder oder neutraler Indikatoren** in Verkaufsbelegen.
- **Preissteuerung** für Großhandel, Handelsvertreter usw.
- **Preisdefinition** nach Verkaufszentrum, Vertriebskanal usw.
- **Verwaltung von Versand- und Frachtdetails.**
- **Echtzeit-Anzeige verkaufsfertiger Bestände.**
- **Vollständiges Kundenprofil (Customer Profile)** mit Gruppierung, Status und Priorisierung (A/B/C-Kunden).
- **Bonitätsprüfung** basierend auf der Kundenhistorie.
- **Veröffentlichung von Preislisten (Sales Price Announcements).**
- **Automatische Berechnung der Mehrwertsteuer (MwSt.)** für jede Rechnung.
- **Kreditlimit-Überwachung** während der Rechnungserstellung.
- **Barcode-Unterstützung** bei der Erfassung von Rechnungen oder Proforma-Rechnungen.
- **Zuweisung von Ad-hoc- oder regelbasierten Rabatten** zu Kunden-/Artikelgruppen.
- **Übernahme offener Verpflichtungen** in das neue Geschäftsjahr.
- **Artikelverfolgung bis auf Serien- oder Chargenebene** im gesamten Verkaufszyklus.

- **Verkaufsverfolgung auf Vertragsebene** über alle Organisationsphasen hinweg.
- **Mehrstufiges Genehmigungsverfahren (Workflow)** für Dokumente zur Prozesssicherung.
- **Schnittstellen zu Finanzbuchhaltung, Lagerwesen, Einkauf, Produktionsplanung und Logistik.**
- **Direkte Anbindung an Treasury (Kasse/Bank)** zur Rechnungsbegleichung und zum Währungsmanagement.
- **Tourenplanung** für Vertreter (Besuche), Lieferanten (Verteilung) und Inkasso-Mitarbeiter.
- **Soll-Ist-Vergleich** der Mitarbeiterleistung gegenüber der Planung.
- **Erfassung von Gründen** für die Nichterfüllung der Planung.
- **Periodischer Leistungsvergleich** für Management-Entscheidungen.
- **Umfassende Berichte über erhaltene Schecks** (eingelöst, in Bearbeitung, geplatzt usw.).
- **Kontokorrent-Darstellung (Kontoauszug)** nach Artikel und Verkaufsbelegen.
- **Vertriebsstatistiken** nach Menge, Wert, Artikel, Käufer, Region usw.
- **Kunden-Kardex-Bericht.**
- **Abgleichberichte (Reconciliation):** Verkauf vs. Lager و Verkauf vs. Buchhaltung.

Schritt 3: Recherche und Erstellung einer Shortlist von Software-Anbietern

Parallel zur Analyse der Anforderungen der verschiedenen Organisationseinheiten werden führende nationale und internationale Software-Unternehmen untersucht. Basierend auf technischen Anforderungen, Produktqualität, Kundenstamm und Support-Kapazitäten wird eine Liste qualifizierter Anbieter erstellt:

Beispiele:

- **Unternehmen 1** (Entwickler der dritten Generation von Softwareprodukten mit ERP-Ansatz)
- **Unternehmen 2** (Anbieter von integrierten Softwarelösungen)
- **Unternehmen 3**
- **Unternehmen 4**
- **Unternehmen 5**
- **Unternehmen 6**
- **Unternehmen 7**
- **Unternehmen 8**

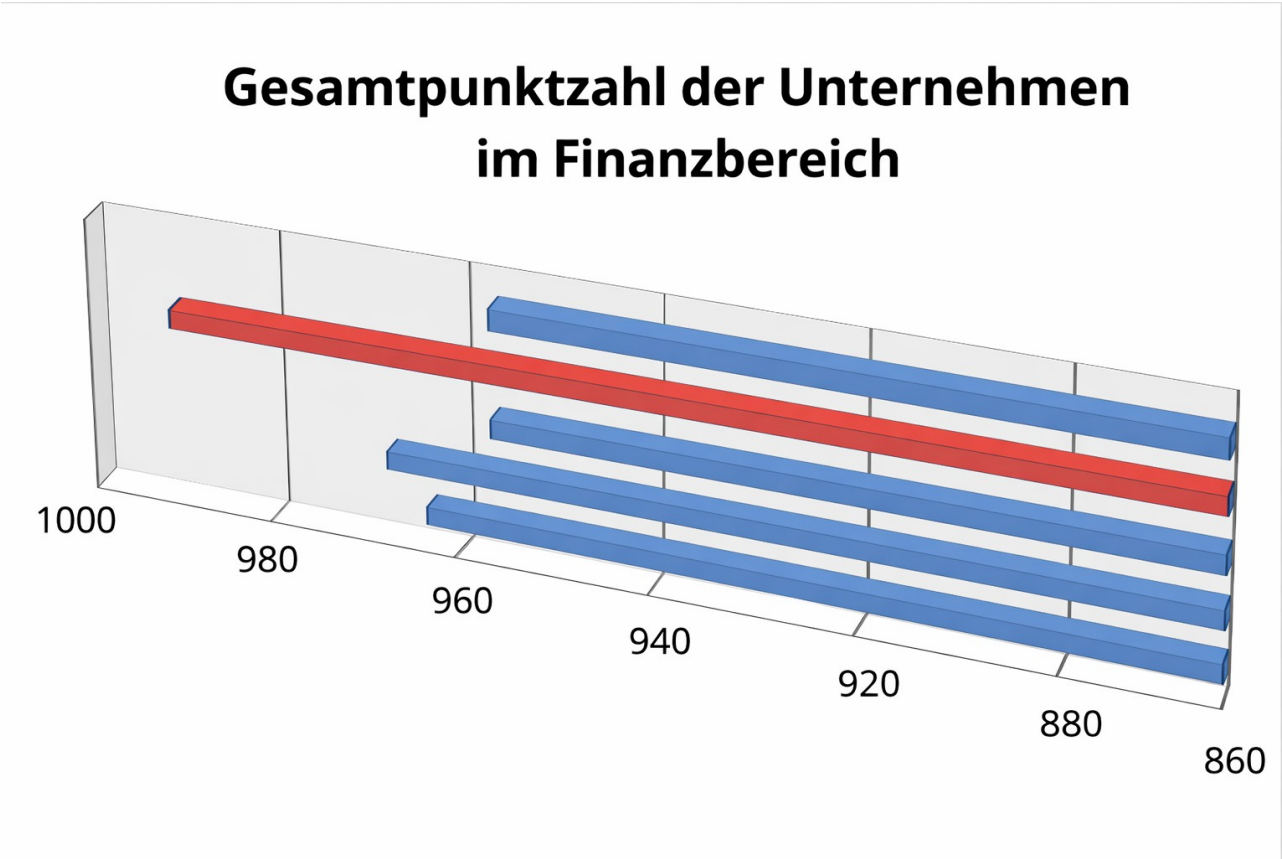
In dieser Phase wird mit jedem der oben genannten Software-Unternehmen Kontakt aufgenommen. Nach der Erläuterung des Projektumfangs und einem telefonischen Interview zur Sicherstellung der grundlegenden qualitativen und technischen Eignung wird der finale Anforderungskatalog (Lastenheft) zur detaillierten Prüfung an die ausgewählten Anbieter versendet.

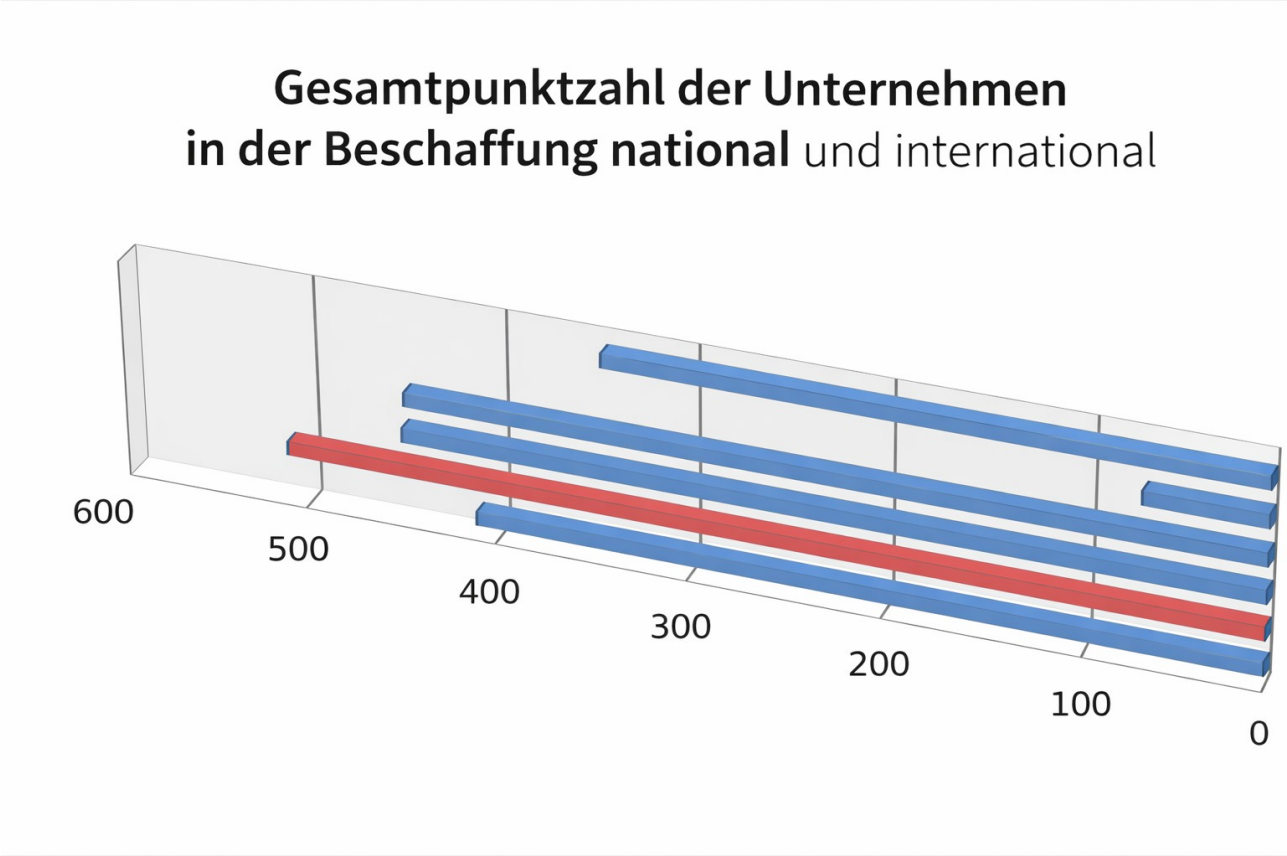
Schritt 4: Durchführung von Software-Präsentationen (Demos)

Sobald die Unternehmen ihre Bereitschaft zur Durchführung einer Demo auf Basis des Anforderungskatalogs erklärt haben, beginnt die Phase der detaillierten Evaluierung, um eine engere Auswahl (**Shortlist**) zu treffen.

Den Auftakt bilden die Präsentationen der Module Personalwesen (HR) und Finanzwesen aller Anbieter. Dabei werden deren Kapazitäten und Leistungsvermögen sowohl aus fachspezifischer Sicht in diesen Bereichen als auch aus technischer Sicht (IT) unter Beteiligung der Leiter und Experten der Abteilungen Finanzen, IT und Personalwesen bewertet.

Basierend auf einem speziell entwickelten **Ranking-System** werden alle fachlichen Funktionen der Anbieter in den Bereichen HR und Finanzen miteinander verglichen. Das Ergebnis dieser vergleichenden Analyse wird in den folgenden Diagrammen veranschaulicht:





Reduzierung auf die Shortlist و Fortführung der Evaluation

Nach einer umfassenden technischen Prüfung sowie der Einholung von Referenzen bei Bestandskunden der acht ursprünglichen Anbieter – unter Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit und der Marktbehandlung – wurde die Auswahl auf die folgende **Shortlist** reduziert:

Beispiel der Shortlist:

- **Unternehmen 4**
- **Unternehmen 5**
- **Unternehmen 6**
- **Unternehmen 7**
- **Unternehmen 8**

Gründe für das Ausscheiden der Anbieter aus der Longlist:

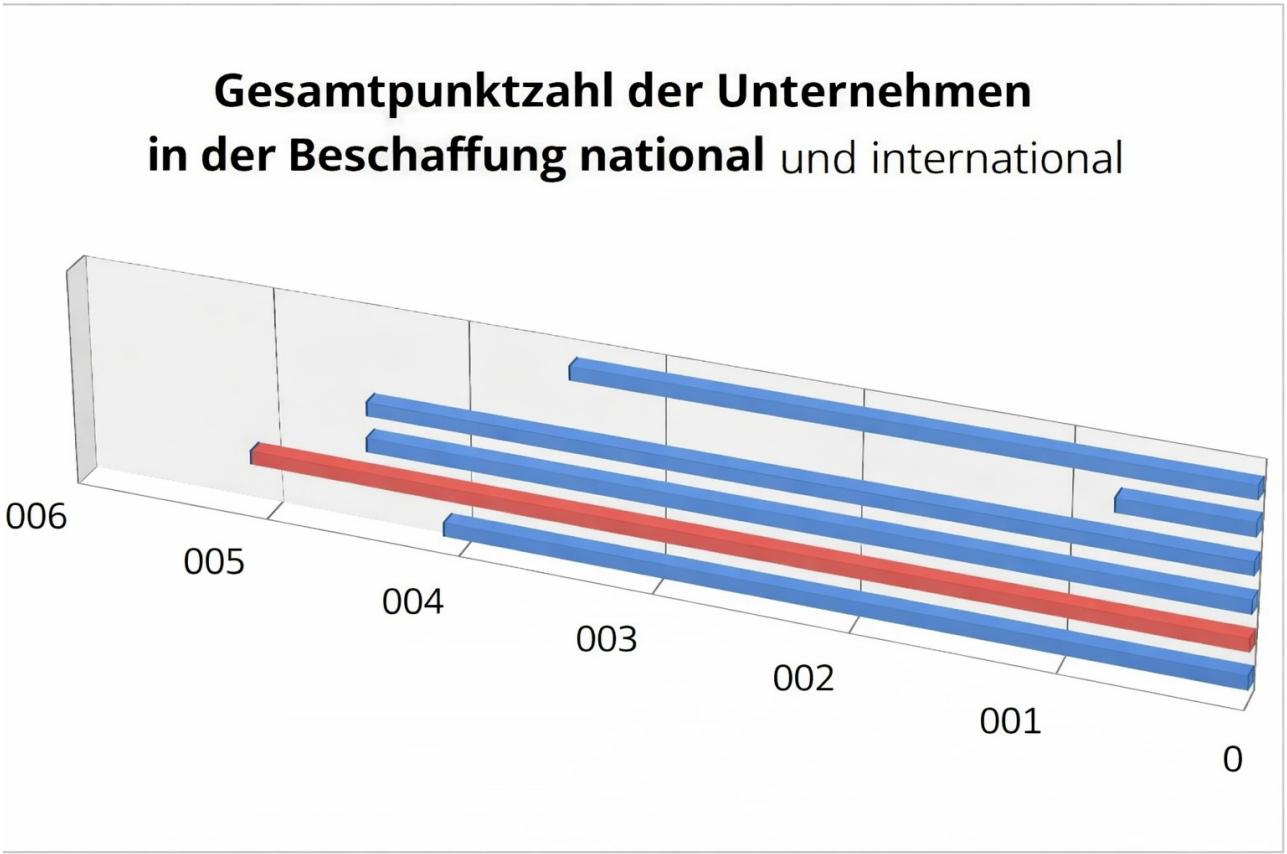
- **Unternehmen 1:** Dieses Unternehmen erreichte in der technischen Prüfung nicht die erforderliche Mindestpunktzahl, um im weiteren Evaluierungsprozess verbleiben zu können.

- **Unternehmen 2:** Entgegen der ursprünglichen Zusagen wurden die Kapazitäten zur Umsetzung dieses Projekts als unzureichend eingestuft. Das Unternehmen erhielt sowohl in technischer als auch in fachlicher Hinsicht eine niedrige Bewertung.
- **Unternehmen 3:** Dieser Anbieter befindet sich derzeit in einer Übergangsphase von einer alten zu einer neuen Softwaregeneration. Die neuen Produkte sind noch nicht ausgereift (unvollständig), während die alten Versionen den Anforderungen unserer Organisation nicht mehr gerecht werden.

Fortgang des Prozesses:

Der Prozess wird mit detaillierten Software-Präsentationen (Demos) der fünf Shortlist-Unternehmen fortgesetzt. Für die Bereiche **Produktion** sowie **interner und externer Einkauf/Beschaffung** werden separate Termine unter Beteiligung der jeweiligen Abteilungsleiter und Fachexperten durchgeführt.

Jede Softwarelösung wird detailliert auf Basis der vorhandenen Untersysteme und deren spezifischer Funktionsmerkmale bewertet, bepunktet und mit den Wettbewerbsprodukten verglichen.



Finaler Auswahlprozess und Erstellung der Finalen Liste

Nach vertiefenden fachlichen Diskussionen zu jedem Anbieter sowie einer umfassenden Analyse aller Stärken und Schwächen der Softwarelösungen wurde eine **finale Auswahl (Final Selection)**

bestehend aus zwei Unternehmen für die abschließende Entscheidung und eine detaillierte Überprüfung erstellt:

Finale Liste:

- Unternehmen 7 (oder X)
- Unternehmen 8 (oder Y)

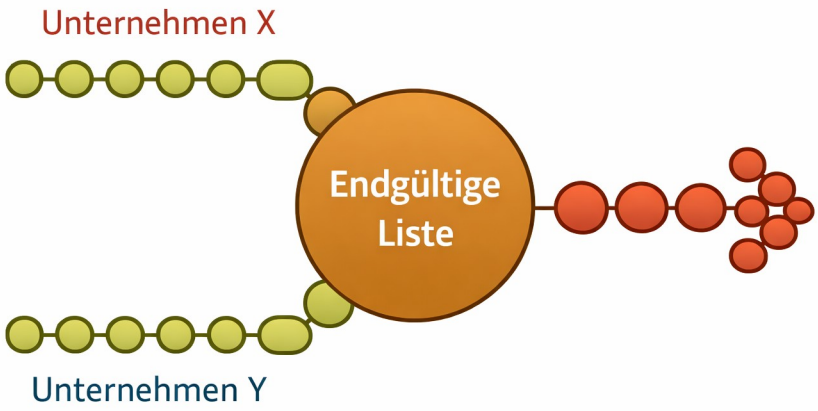
Gründe für das Ausscheiden der Anbieter aus der Shortlist:

- **Unternehmen 4:** Zu den Schwachstellen dieses Anbieters gehörten die begrenzten Kapazitäten des Support-Teams sowie eine mangelnde fundierte Kenntnis der eigenen Softwarestruktur. Die Referenzprüfung ergab, dass nur sehr wenige Kunden das Gesamtsystem produktiv im Einsatz haben. Bei den Hauptkunden wurde beobachtet, dass diese teilweise den Support in Eigenregie übernommen und die Zusammenarbeit mit dem Anbieter beendet haben.
- **Unternehmen 5:** Es handelt sich um ein großes Softwarehaus mit einem breiten Produktportfolio und einem großen Kundenstamm. Technisch gesehen bietet das Unternehmen jedoch weiterhin veraltete Produkte an, die viele Anforderungen unserer Organisation nicht erfüllen. Eine weitere wesentliche Schwäche ist die mangelnde Flexibilität und Anpassungsfähigkeit (Customizing) der Untersysteme an spezifische Kundenbedürfnisse.
- **Unternehmen 6:** Eines der wenigen Unternehmen, das eine eigene ERP-Infrastruktur entwickelt und einen konsequent integrierten Ansatz verfolgt. Allerdings verfügt das Unternehmen über einen sehr geringen Marktanteil. In der Projekthistorie finden sich nur wenige Referenzkunden, von denen zudem einige die Zusammenarbeit bereits wieder eingestellt haben.

Schritt 5: Abschließender Vergleich und Entscheidungsfindung

In diesem Schritt wurden sämtliche Stärken und Schwächen der zwei verbliebenen Software-Unternehmen sowie die Alleinstellungsmerkmale ihrer Softwarepakete erneut einer tiefgreifenden Prüfung und Evaluierung unterzogen. Um eine fundierte finale Entscheidung zu treffen, wurden zusätzliche Referenzgespräche mit weiteren Bestandskunden geführt, um ergänzende Informationen einzuholen.

Da das ausgewählte Software-Unternehmen in den kommenden Jahren als strategischer IT-Partner agieren und eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung, dem Wachstum sowie der Optimierung der Geschäftsprozesse und operativen Abläufe unserer Organisation einnehmen wird, sind eine **gemeinsame Vision** und ein **gegenseitiges Verständnis** von höchster Bedeutung für die endgültige Auswahl.



Vergleichende Bewertung der Finalisten

Basierend auf dem angewendeten Scoring-System zur Evaluierung der Anbieter sind die erzielten Punktzahlen der beiden Unternehmen in den verschiedenen Fachbereichen in der folgenden Tabelle gegenübergestellt:

Evaluierungsbereich (Fachbereich)	**Unternehmen X**	**Unternehmen Y**
Personalwesen (HR)	215	200
Finanz- und Rechnungswesen	966	985
Beschaffung (Inland & Ausland)	510	352
Produktion	200	598
---	---	---
Gesamtpunktzahl	**1891**	**2135**

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Evaluierungsprozesses in den vorangegangenen Schritten die Stärken und Schwächen der Unternehmen identifiziert, die in der folgenden Liste aufgeführt sind:

Schwächen von Unternehmen X

- Fehlende Erfahrung in der Produktion und Verteilung

Stärken von Unternehmen X

- Integration mit bestehender Unternehmenssoftware
- Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderter Software basierend auf Unternehmensprozessen
- Nahtlose Automatisierung und Erfassung mit Anreizsystem
- Bewertung 7,75 von 10 durch bestehende Kunden

Schwächen des Unternehmens Y

- Fehlende praktische Projekte mit ähnlichem produktions- und funktionsbezogenem Charakter

Stärken des Unternehmens Y

- Gestaltung und Produktion von Prosessen entsprechend den Kundenbedürfnissen in allen Subsystemen sowe hohe Flexibiliät gegenüber zukünftigen Antorderungen der Organisation
- Hohe Bewertung von **8,35 von 10** aus Sicht früherer Kunden und deren Zufriedenheit mit den Produkten und dem Support des Unternehmens

Schritt 6: Verhandlung und Vertragsabschluss…!

Schritt 7: Implementierung der Software

Die Implementierung ist einer der wichtigsten und grundlegendsten Schritte dieses Projekts. Für eine erfolgreiche Software-Einführung muss dieser Schritt mit höchster Präzision, Systematik sowie intensiver Fachkenntnis und Zusammenarbeit durchgeführt werden. Die Zeit- und Phasenplanung des gesamten Implementierungsprojekts, basierend auf den Prioritäten des Unternehmens, gehört zu den Strategien dieses Schrittes, um eine genaue Kontrolle und Überwachung des Prozesses zu gewährleisten.

Zunächst muss ein **Projekt-Lenkungsausschuss (Steering Committee)** gebildet werden, der sich aus Führungskräften und Experten der Organisation sowie des Unternehmens Y zusammensetzt, wobei die Projektleiter beider Parteien festzulegen sind. Nach der Konstituierung der Teams werden der Projektablauf und der Zeitplan auf Grundlage des Vertrages und der folgenden Phasen erarbeitet, um die Bestätigung beider Seiten einzuholen.

Ablauf des Software-Implementierungsprojekts

1. Ist-Analyse, Prozessaufnahme und Datenmodellierung

Das Implementierungsteam von Unternehmen Y muss durch ein detailliertes Studium der Dokumentationen, Formulare, Systeme und Methoden der operativen Abläufe sowie der

Managementanforderungen einen umfassenden Vorschlag zur Modellierung aller Untersysteme erarbeiten und dokumentiert vorlegen. In dieser Phase werden neben der Analyse der bestehenden Bedürfnisse und Prozesse auch Optimierungslösungen für den **Soll-Zustand** in mehreren gemeinsamen Sitzungen beider Teams definiert und ausgearbeitet.

2. Bereitstellung der Software- und Hardware-Infrastruktur

Nach Abschluss der Analysephase müssen die Voraussetzungen für den Soll-Zustand geschaffen werden. Dies umfasst die Prüfung und Bereitstellung der Hardware-Anforderungen (Netzwerk, Fernkommunikation, mechanisierte Systeme) sowie der Software-Anforderungen (Datenmigration aus Altsystemen, Interoperabilität mit bestehender Software, Einrichtung einer zentralen Datenbank, Datenaustauschprotokolle usw.).

3. Installation, Rollout und Schulung der Basissysteme (Phase 1)

Zunächst wird das neue Informationssystem so konfiguriert und implementiert, dass es den aktuellen Betrieb weitestgehend abbildet, ohne die laufenden Geschäftsprozesse zu stören, während es gleichzeitig eine Informationsintegrität schafft. Diese Phase ist von kritischer Bedeutung, da sie den „Informations-Nervenknoten“ der Organisation bildet. Die Schulung der IT-Experten der Organisation in allen installierten Untersystemen ist eine der Hauptaufgaben in diesem Schritt.

4. Installation, Rollout und Schulung der Phase-2-Systeme

Nach dem erfolgreichen Rollout der ersten Phase, der Datenmigration vom Altsystem und der Anwenderschulung folgt die Implementierung der Phase-2-Systeme nach einem ähnlichen Verfahren.

5. Vorläufige Abnahme und Funktionsprüfung

Sobald beide Parteien von der korrekten Funktionalität der Systeme überzeugt sind, erfolgt eine vorläufige (testweise) Abnahme. Prozesse werden evaluiert und bei Bedarf einem **Business Process Reengineering (BPR)** unterzogen, um Soll-Prozesskarten zu zeichnen und Leistungsberichte zu erstellen.

6. Fehlerbehebung und Anforderungsvervollständigung

In dieser Phase ist das Softwareunternehmen dafür verantwortlich, in Zusammenarbeit mit dem Management und den Anwendern Unstimmigkeiten in den Daten zu identifizieren und zu beheben. Die Erstellung neuer Berichte, Prozessanpassungen auf Kundenwunsch sowie die Änderung von Systemkontrollen und Abläufen sind Teil dieser Phase. Nach Identifizierung der optimalen Prozesse wird eine **Roadmap** erstellt, um das Informationssystem schrittweise zur Vollendung zu führen.

7. Endabnahme und Support (Go-Live & Support)

Nach der vollständigen Optimierung des Systems und der Behebung aller Probleme erfolgt die endgültige Abnahme (Final Acceptance). Danach beginnt die Stabilisierungsphase, in der sich das System im Unternehmen festigt.

Wichtiger Hinweis: Ein integriertes System muss nicht nur aktuelle Anforderungen erfüllen, sondern auch Mechanismen für zukünftige Bedürfnisse bieten, da sich Organisationen unter

Umwelteinflüssen verändern. Wenn ein System nicht anpassungsfähig ist, dient das Management irgendwann dem System statt umgekehrt. Daher ist ein **dynamischer und flexibler Support** eine der wichtigsten Säulen für den Erfolg eines Softwareprojekts.